1. Capítulo 1: Introducción y filosofía general de los sistemas de protección

1. Capítulo 1: Introducción y filosofía general de los sistemas de protección 1
   1.1. Resultados de aprendizaje 2
   1.2. Sistemas eléctricos de potencia (SEP) 2
   1.3. Objetivo de un sistema de protección 4
   1.4. Condiciones anormales de operación 4
   1.5. Protección contra anomalías. 6
   1.6. Componentes de un SEP a proteger 6
   1.7. Planificación de sistema de protecciones 7
   1.8. Elementos de un sistema de protección 8
      1.8.1. Transformadores de protección 8
      1.8.2. Relés de protección 9
      1.8.3. Interruptores de potencia 9
      1.8.4. Alimentación 11
   1.9. Requisitos de un sistema de protección 12
   1.10. Zonas de protección 14
   1.11. Direccionalidad 16
   1.12. Comportamiento del sistema de protección ante perdida de confiabilidad. 17
   1.13. Funciones de protección clásicas 19
      1.13.1. Función de protección de sobrecorriente 19
      1.13.2. Función de protección diferencial 21
      1.13.3. Función de protección de distancia 22
   1.14. Símbolos y nomenclatura de dispositivos de protección 24
   1.15. Diseño preliminar de sistemas de protección 25
   1.16. Ejercicios propuestos 27
   1.17. Referencias 33

1.1. Resultados de aprendizaje

- Entender la importancia del sistema de protección en el proceso de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
- Identificar qué son consideradas como condiciones anormales de operación y en cuales debe operar el sistema de protección.
- Conocer los principales componentes de un sistema de protección y sus atributos deseables.
- Entender el comportamiento de un sistema de protección ante una pérdida de confiabilidad.
- Conocer el principio de operación de las funciones de protección clásicas.

1.2. Sistemas eléctricos de potencia (SEP)

Para entender la función de los sistemas de protección, se debe tener claridad de la naturaleza y modos de operación de los sistemas eléctricos de potencia (SEP). El objetivo de un SEP es satisfacer la demanda de energía eléctrica garantizando como mínimo tres condiciones:

- **Confiabilidad:** Probabilidad de que el sistema funcione correctamente por un determinado tiempo, incluso, si al menos uno de sus componentes está fuera de servicio.
- **Calidad**: normalización del suministro de energía eléctrica, bajo los parámetros que garantizan el funcionamiento óptimo del sistema.
- **Bajo costo:** transmitir la mayor cantidad de energía a un sistema, manteniendo sus costos de operación y mantenimiento lo más bajo posible.

En los últimos años la demanda de energía eléctrica ha crecido significativamente, dado a su uso cada vez más frecuente en las actividades que realiza la sociedad moderna. Esto nos ha generado una alta dependencia a este recurso. Si el fluido eléctrico en una región o incluso en un país es interrumpido, se producen efectos negativos significativos sobre la economía, la seguridad e incluso la salud de las personas. Es por esta razón, que desde el planeamiento de los SEP se minimiza su probabilidad de falla y colapso (Horowitz & Phadke, 2008). Lograr este objetivo no es una tarea trivial. Las complejas restricciones impuestas a los operadores de red para la construcción de nuevos activos y los altos costos de operación y mantenimiento hacen que los SEP cada vez se operen más cerca de sus límites máximos admisibles. Esto, sumado con que las fallas son imposibles de evitar en un 100% y que presentan una naturaleza estocástica, exige tener sistemas auxiliares que mitiguen su efecto sobre los usuarios.

Los sistemas auxiliares deben intervenir el SEP solo cuando éste se encuentre en una condición de riesgo y deben realizar las maniobras necesarias para llevarlo, a una condición normal de operación. La Figura 1.1, muestra el diagrama de flujo de estados de operación de un SEP (Sato, 2005).

Un SEP comúnmente opera en su estado normal-seguro. Algunas contingencias simples pueden llevarlo a operar en una región insegura. Por lo tanto, controles preventivos adecuados deberán ejecutarse para llevarlo nuevamente a una región segura de operación. No obstante, el SEP puede verse sometido a contingencias múltiples graves que lo lleven a un estado de emergencia. En este estado, el sistema puede sufrir un colapso que puede afectar una gran parte del sistema interconectado, siendo necesario la operación de controles de emergencia y recuperación que lleven al sistema a una condición de operación segura. Estas acciones exigen la cooperación de los centros de control de todas las empresas afectadas por las contingencias (Sato, 2005).

© Cesar A. Orozco-Henao

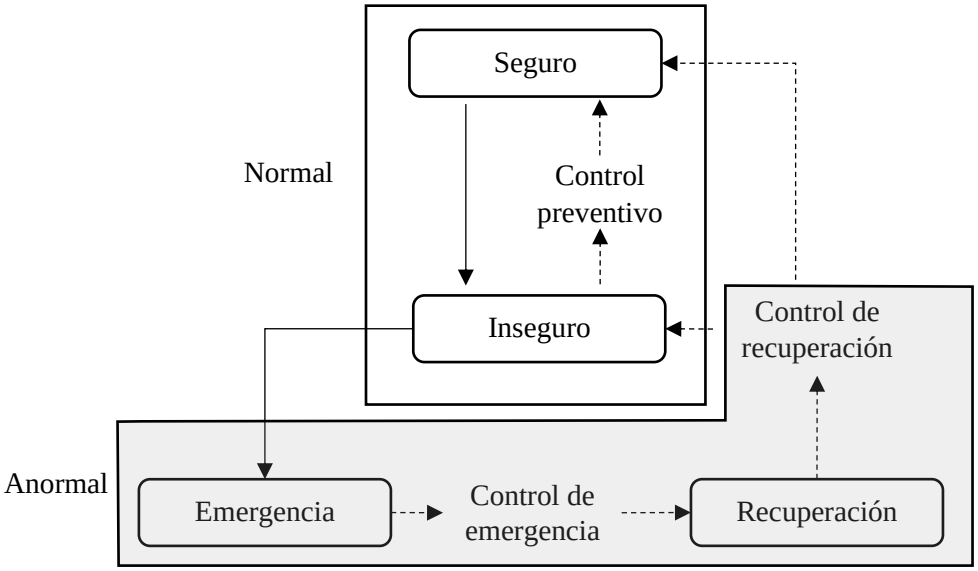


Figura 1.1. Estados de operación de un SEP.

De lo anterior, se debe resaltar que, el primer sistema auxiliar que actúa ante la contingencia es el sistema de protecciones. Este sistema detecta la falla y despeja la región afectada dejando fuera de servicio la menor cantidad de elementos del sistema de potencia. No obstante, esta operación puede generar otras perturbaciones, que exijan la operación de otros sistemas auxiliares, tales como el control de carga y generación.

La Figura 1.2 presenta al SEP como un sistema multicapa, resaltando principalmente los sistemas auxiliares de control y protección.

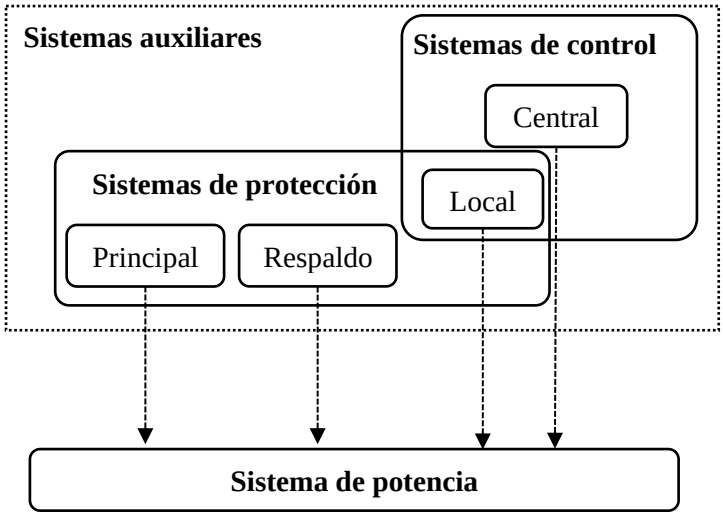


Figura 1.2. Estructura jerárquica de los sistemas auxiliares en un sistema de potencia.

En la actualidad, la distinción entre una función de control y una función de protección es difusa, dado que muchos relés numéricos realizan a su vez, funciones de control local. En este capítulo, se adopta la distinción presentada en (Horowitz & Phadke, 2008) para las funciones control y protección. Éstas se definen como:

© Cesar A. Orozco-Henao

- *Funciones de protección:* aquellas que conducen a la operación de interruptores de potencia generando un cambio en la configuración del SEP. Su tiempo de respuesta es generalmente más rápido que el de las funciones de control.
- *Funciones de control:* Son aquellas funciones que cambian el estado operativo del SEP, tales como tensiones, corrientes, frecuencia y flujos de potencia sin cambiar la configuración del mismo. Estos equipos poseen su propia jerarquía, que consta de funcionalidades de control local y central.

1.3. Objetivo de un sistema de protección

El objetivo de un sistema de protección es detectar las fallas o condiciones anormales de operación del sistema eléctrico y aislarlas lo más rápidamente posible, conservando en servicio la mayor parte posible del sistema. Lo anterior busca:

- Minimizar la probabilidad de ocurrencia de lesiones humanas, tanto del personal que opera el sistema, como de las personas que se encuentran dentro de su zona de incidencia.
- Limitar el alcance y se minimice la duración de la interrupción del servicio siempre que ocurra una falla de un equipo o región del sistema, se cometa un error humano u ocurra eventos naturales adversos.
- Minimizar el daño a los componentes del sistema involucrados en la falla (Sanderson, 2001).

1.4. Condiciones anormales de operación

Se consideran condiciones anormales de operación los siguientes eventos:

- **Sobrecargas en los equipos:** son causadas por el paso de un flujo de corriente por encima del valor nominal para el cual fue diseñado el equipo. Considérese la corriente nominal, aquella corriente máxima permisible que puede soportar un equipo de manera continua. Una corriente mayor a ésta, es decir una sobrecarga, acelera el deterioro del aislamiento, pudiendo causar cortocircuitos. La Figura 1.3 presenta una curva característica de capacidad térmica de un transformador, la cual relaciona el tiempo máximo admisible que puede soportar ante sobrecargas y cortocircuitos.

- **Fallas**: Corresponde a cualquier evento indeseado que interfiera con el flujo normal de corriente. Pueden ser fallas tipo serie o shunt *(véase Capitulo 2)*. En el caso de fallas shunt o **cortocircuitos**, se caracterizan por un incremento súbito de la magnitud de corriente. Las fallas tipo serie se caracterizan por una ausencia de corriente en la fase en falla, provocados por la ruptura de uno o más conductores sin contacto a tierra u otras fases energizadas.

- **Sub-frecuencia y sobre-frecuencia:** son causadas por un desbalance súbito entre la generación y la demanda. La sub-frecuencia corresponde a una reducción de la frecuencia por debajo de sus límites admisibles ocasionado por un déficit de generación. Por otra parte, una sobre-frecuencia se ocasiona cuando existe un exceso de generación y la frecuencia se incrementa por encima de sus límites admisibles.

© Cesar A. Orozco-Henao

- **Sobretensión:** es una tensión (entre una fase y tierra o entre dos fases) que tiene un valor de cresta que excede la tensión máxima del sistema. Estas pueden ser causadas por variaciones de tensión de larga duración o sobretensiones transitorias, produciendo perforación del aislamiento de equipos y el establecimiento de arcos eléctricos. La Figura 1.4 muestra la curva de sobreexcitación permisible de transformadores de potencia.

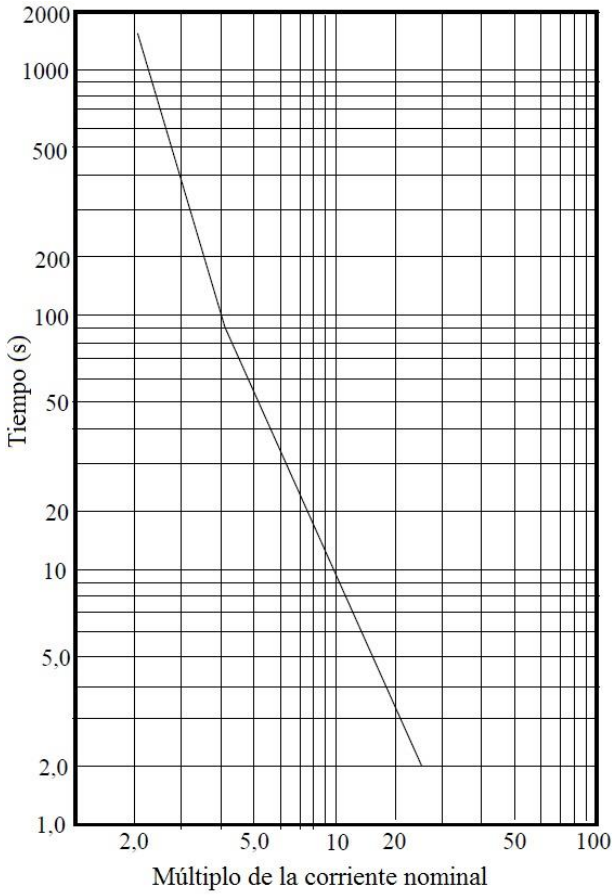


Figura 1.3. Curva de sobrecarga de un transformador de potencia (Sato, 2005).

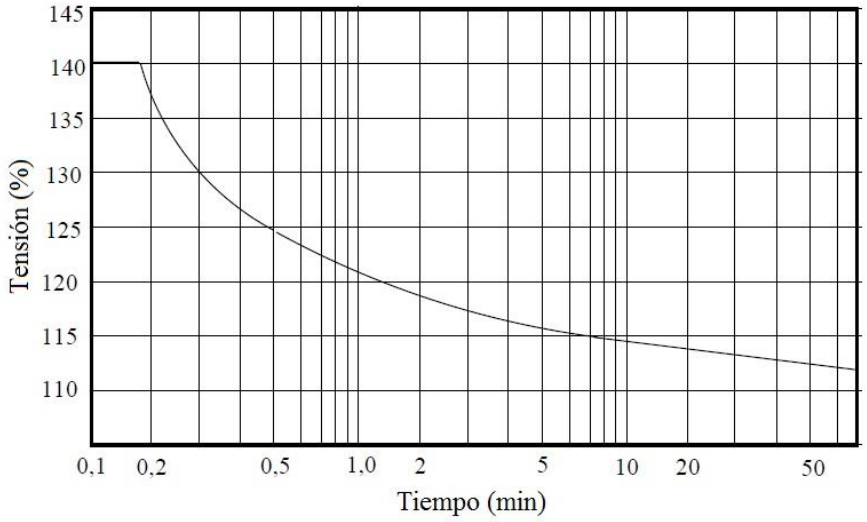


Figura 1.4. Curva de sobreexcitación de un transformador de potencia (Sato, 2005).

© Cesar A. Orozco-Henao

A pesar de que la mayoría de los dispositivos de protección multifuncionales traen funciones de protección y control contra sub/sobretensión y sub/sobrefrecuencia, estas acciones están relacionadas a los sistemas de control auxiliares y al estudio de coordinación de aislamiento. Es por esta razón, que no serán abordadas inicialmente. Los sistemas de protección abordados en este documento son basados en relés de protección que tienen como misión, la protección únicamente contra sobrecorrientes. Lo anterior, reduce el problema de protección a protección contra fallas tipo shunt o cortocircuitos.

1.5. Protección contra anomalías.

Las principales anomalías a proteger en un SEP, son los cortocircuitos y las sobrecargas. Los cortocircuitos pueden ser causados por diferentes factores, entre ellos fallos en el aislamiento debido al exceso de calor o humedad, daños por esfuerzos mecánicos en los componentes de la red eléctrica y fallas en los mismos por sobrecarga u otro tipo de exceso. Las sobrecargas también pueden ser causadas por una instalación y/o mantenimiento incorrecto. Los procedimientos inadecuados de operación, también son una causa de sobrecarga o daño del equipo.

Los cortocircuitos pueden producirse entre conductores o entre conductores y tierra. Éstos pueden ser sólidos (franco) o mediante un elemento de baja impedancia. También, el cortocircuito puede implicar un arco eléctrico que tiene una impedancia relativamente alta limitando la magnitud de la corriente. Éstos pueden causar un daño extenso con el tiempo sin producir una corriente excepcionalmente alta que sea detectada por un equipo de protección.

Por otra parte, con el uso creciente de dispositivos y cargas no lineales, las componentes armónicas se han convertido en una anomalía para los SEP. El diseño de un sistema eléctrico, debe tener en cuenta sus posibles efectos, tanto en sus componentes como en los dispositivos de protección. En muchos casos, la distorsión armónica puede causar calentamiento excesivo en los componentes del sistema, operación incorrecta de los dispositivos de control, medición y protección, entre otros problemas.

Otras fuentes de anomalías, como descargas atmosféricas y pérdida de sincronismo, generalmente tienen poco o ningún efecto sobre la selectividad de los sistemas de protección. No obstante, no deben ignorarse. Estas anomalías generalmente se pueden manejar mejor de manera individual para el componente involucrado. Por ejemplo, transformadores, motores, generadores, entre otros (Sanderson, 2001)

1.6. Componentes de un SEP a proteger

Las circunstancias que causan el mal funcionamiento del sistema son generalmente impredecibles; sin embargo, el diseño adecuado y el mantenimiento preventivo pueden reducir la probabilidad de problemas en los sistemas de potencia. Por lo tanto, un SEP debe diseñarse para protegerse automáticamente. Para lograr este objetivo, todos los componentes del sistema deben protegerse. Estos elementos son:

- Líneas de transmisión
- Transformadores
- Generadores
- Motores
- Barras
- Sistemas de distribución

© Cesar A. Orozco-Henao

1.7. Planificación de sistema de protecciones

La prevención de lesiones humanas es el objetivo más importante al diseñar sistemas de protección. Los dispositivos de interrupción deben tener una capacidad de interrupción adecuada. Las partes energizadas deben estar lo suficientemente cerradas o aisladas para evitar la exposición del personal a explosiones, incendios, arcos eléctricos o descargas. La seguridad siempre debe tener prioridad sobre la continuidad del servicio, los daños a los equipos o aspectos económicos. No obstante, garantizada la seguridad, estos aspectos deben ser analizados para definir los requisitos que debe cumplir el diseño del sistema de protección, teniendo en cuenta las características del sistema a proteger como se menciona en IEEE Std 242-2001. A continuación, se presentan algunos de los requisitos enfrentados en el diseño de protecciones eléctricas según (Sanderson, 2001):

- **Riesgo de daño de los componentes versus continuidad del servicio:** de la filosofía operativa de la instalación o del negocio del propietario de la instalación va a depender que el objetivo más importante sea minimizar el riesgo de dañar los componentes del sistema o preservar la continuidad del servicio. En la mayoría de los casos, la protección eléctrica debe diseñarse para el mejor compromiso entre el daño de los equipos y la continuidad del servicio. Uno de los principales objetivos de la protección es obtener selectividad para minimizar el alcance de la interrupción en caso de una falla. Considerando esto, muchos ingenieros de protección desenergizan el equipo defectuoso tan pronto como se detecte el fallo. No obstante, para ciertas instalaciones eléctricas que envuelven procesos continuos, se emplean sistemas de puesta a tierra de alta impedancia que permiten que para fallas a tierra se active un sistema de alarma en lugar de despejarla de manera automática.

- **Consideraciones económicas y de confiabilidad:** El costo del sistema de protección está directamente relacionado con el grado de protección que se desee alcanzar. Incrementar la confiabilidad y la flexibilidad, inevitablemente incurre en un costo de inversión inicial mayor. El equilibrio entre el costo y la confiabilidad es determinado por los requisitos de la instalación a proteger y su mantenimiento. En muchos casos, los requisitos de la instalación, hacen que las interrupciones planificadas para el mantenimiento de rutina sean difíciles de programar. Tales factores influyen en el proceso de decisión del grado de confiabilidad deseado. Cuando los costos del tiempo de inactividad y su mantenimiento se incluyen en la evaluación de costos del sistema de protección, las decisiones se pueden basar en el costo total durante la vida útil de la instalación, en lugar de simplemente el costo de inversión inicial. El estándar IEEE 493-2007 ofrece recomendaciones para la toma de decisiones confiables y económicas sobre este aspecto (Heising, 2007).

Además de los requisitos analizados anteriormente, el diseñador de sistemas de protecciones debe minimizar los efectos de las anomalías. Esto puede ser logrado garantizando tres aspectos:

Aspecto 1: se aísle rápidamente la parte afectada del SEP. De esta manera, se mantiene el suministro de energía eléctrica para la mayor parte del sistema. Este aislamiento también minimiza el daño a la parte afectada.
Aspecto 2: Se minimice la magnitud de la corriente de cortocircuito. De esta manera, se minimiza el daño potencial al sistema y sus componentes.

© Cesar A. Orozco-Henao

Aspecto 3: Proporcionar circuitos alternativos, transferencias automáticas o dispositivos de recierre automático. Esto permite minimizar la duración y el alcance de las interrupciones del suministro de electricidad.

Estos aspectos deben ser examinados cuidadosamente en cada etapa de la planificación y garantizar que sean alcanzados en la versión final del diseño del sistema de potencia y sistema de protecciones. Adicionalmente, el diseñador debe esforzarse por mantener el diseño final tan simple como sea compatible con la seguridad, la confiabilidad, la capacidad de mantenimiento y las consideraciones económicas. Finalmente, el diseño del sistema de protección debe ser lo suficientemente flexible para crecer con el SEP (Sanderson, 2001).

1.8. Elementos de un sistema de protección

En su expresión más simple, un sistema de protección está constituido por cuatro componentes que emulan: el alma del sistema (Alimentación), los sentidos o percepción (transformadores de protección), lógica o el cerebro (relé) y la fuerza o músculo (el interruptor) del sistema de protección. La Figura 1.5, representa lo anteriormente mencionado.

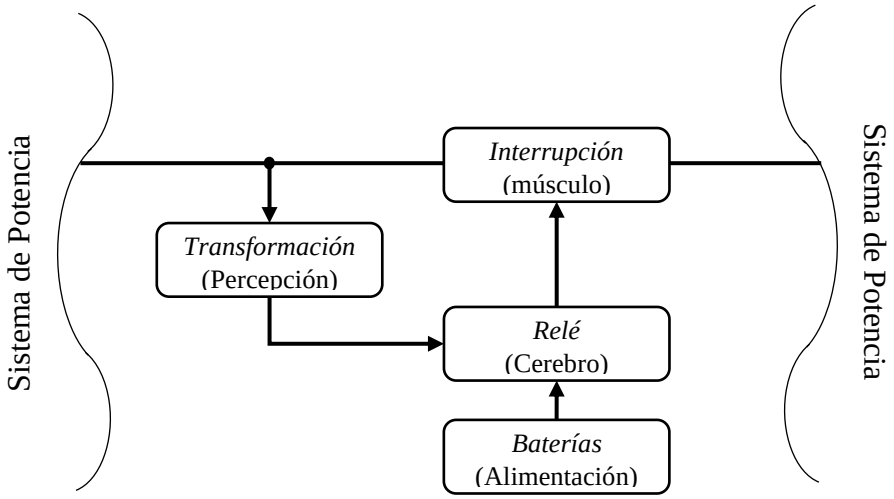


Figura 1.5. Componentes de un sistema de protección.

A continuación, se analizan de manera detallada cada uno de estos componentes:

1.8.1. Transformadores de protección

Son transformadores de corriente (TC) y/o tensión (TP) que escalan las señales de eléctricas a valores apropiados para los relés de protección. Además, aíslan la parte de protección (lado donde se encuentran los dispositivos de protección y control) de la parte de potencia (sistema de potencia). Estos dispositivos corresponden a los sentidos del sistema de protección y juegan un papel crucial en su desempeño. Es por esta razón, que se dedica el *capítulo 4* solo a estos dispositivos. Otro aspecto importante, es que estos dispositivos, junto con la configuración realizada al relé definen el alcance los dispositivos de protección. La Figura 1.6 presenta un transformador de corriente, un transformador de tensión capacitivo y un transformador combinado de la compañía ABB.

© Cesar A. Orozco-Henao



a) c) d)

Figura 1.6 Transformadores de protección marca ABB: a) Transformador de corriente IMB (36 - 800 kV); b) Transformador de tensión tipo capacitivo CPB (72-800 kV); c) Transformado combinado de tensión/corriente TG COMBI (ABB, 2020).

1.8.2. Relés de protección

Son los dispositivos encargados de proveer la lógica del sistema de protección detectando la ocurrencia de condiciones anormales y enviando una señal de disparo al interruptor de potencia o una alarma al centro de control de la subestación o al sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) del operador de la red. Estos dispositivos corresponden al cerebro del sistema de protección y pueden ser electromecánicos o numéricos como se muestra en la Figura 1.7.



a) b)

Figura 1.7. Relés de protección ABB: a) Relé electromecánico diferencial HU-4; Relé numérico diferencial RED670 (ABB, 2017).

1.8.3. Interruptores de potencia

Son dispositivos de corte y maniobra que proveen el aislamiento de la parte afectada por la falla. Estos dispositivos son los que intervienen físicamente al SEP y corresponden al músculo del sistema de protección. Los interruptores de potencia interrumpen la corriente de falla cuando ésta pasa por cero (o muy cerca de cero). Dado que en este proceso de apertura de contactos se produce un arco eléctrico, se han desarrollado diferentes tecnologías y diseños. De manera general, estos diseños pueden ser clasificados en interruptores de tanque muerto y de tanque vivo. La Figura 1.8, presenta ambos tipos de interruptores.

© Cesar A. Orozco-Henao



a) b)

Figura 1.8. Interruptores de alta tensión: a) Interruptor de tanque muerto HGF1014 245 kV, 63 kA (Kieffel et al., 2005); b) Interruptor de tanque vivo LTA 72.5 kV marca ABB instalado en transmisora Vatenfall en 2010 (ABB, 2015).

Los interruptores de tanque muerto son aquellos en que su tanque y todos sus componentes se mantienen a potencial de tierra. Un aspecto importante, es que su diseño permite integrar en ambos lados del equipo y en su misma estructura los transformadores de corriente. Esto reduce significativamente el costo y, además impacta sobre la confiabilidad del sistema de protección facilitando la superposición de las zonas de protección.

Por otra parte, los interruptores de tanque vivo, sus partes metálicas y de porcelana que contienen el mecanismo de interrupción se encuentran montadas sobre columnas de porcelana aislante y están, por lo tanto, al potencial de línea. Esto ocasiona que no sea posible incorporar TCs, los cuales tienen sus devanados secundarios con un potencial de tierra. Lo anterior, exige TCs independientes con su propio sistema de aislamiento, los cuales pueden ser significativamente costosos y no favorece su instalación en ambos extremos. En conclusión, el tipo de interruptor (de tanque muerto o tanque vivo) va a definir la posición de los TCs. La Figura 1.9 presenta la posición de los TCs dependiendo del tipo de interruptor de potencia.



a) b)

Figura 1.9. Posición de los TCs en interruptores de potencia: a) Interruptor de tanque muerto; b) Interruptor de tanque vivo.

Para la posición de TCs como se muestra en la Figura 1.9(a), es necesario tener dos TCs, uno para cada lado del interruptor. Sin embargo, para el caso presentado en la Figura 1.9 (b) con solo un TC con múltiples devanados secundarios se puede realizar esta configuración.

Anteriormente, se mencionó que la configuración de los interruptores de tanque muerto facilita la superposición de las zonas y mejora la confiabilidad del sistema de protecciones. El siguiente ejemplo, muestra las razones de esto.

© Cesar A. Orozco-Henao

Considere los interruptores de potencia de tanque muerto y de tanque vivo presentados en la Figura 1.10.

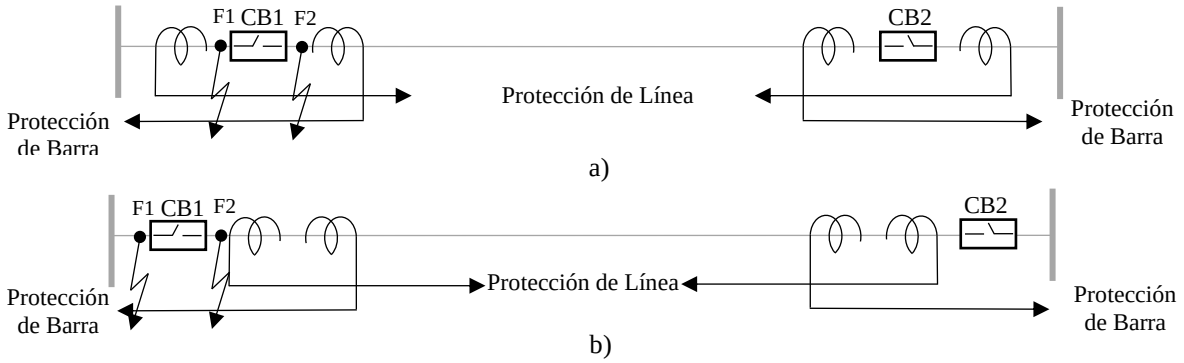


Figura 1.10. Interruptores de potencia y su impacto en la confiabilidad del sistema de protecciones: a) configuración interruptor tanque muerto; b) Interruptor tanque vivo.

Los TCs para el interruptor de tanque muerto están a ambos lados del interruptor dado que están instalados sobre sus bujes. Por otra parte, para el interruptor de tanque vivo, los TCs se encuentran ubicados a la salida del interruptor, como se mencionó en líneas anteriores. Para ambas ubicaciones de los TCs, los sistemas de protección de barra y de línea están conectados a devanados secundarios del TC independientes, como se muestra en la Figura 1.10. Para una falla en F1, si el sistema posee interruptores de tanque muerto (Figura 1.10a), ambos sistemas de protección (línea y barra) operarán, lo cual exigirá que las protecciones de la estación remota también lo hagan, disparando sus interruptores asociados (CB2). Una desventaja ante esta condición, es que, si existen cargas derivadas en la línea, éstas se desenergizarán hasta que los interruptores vuelvan a cerrarse. No obstante, si el esquema posee interruptores de tanque vivo (Figura 1.10b), solo la protección asociada a la barra detectará la falla, ocasionando que se despeje la falla por la acción de su interruptor asociado (CB1). En este caso, no se desenergizan las cargas derivadas de la línea presentando mayor selectividad.

Para una falla en F2, nuevamente operarán ambos sistemas de protección si éste posee interruptores de tanque muerto. Para esta falla, no es necesario disparar los otros interruptores asociados a la protección de barra para despejar la falla. Sin embargo, si es necesario disparar los interruptores de los dos extremos de la línea para despejar la falla, es decir, CB1 y CB2. Por otra parte, si el sistema de protección posee interruptores de tanque vivo, solo el sistema de protección de la barra operará. Sin embargo, el disparo de sus interruptores asociados, no despejarán la falla, dado que ésta seguirá siendo alimentada por el extremo remoto de la línea. Esto corresponde a un punto ciego en esta configuración y, por lo tanto, una pérdida de confiabilidad del sistema de protección. Esta desventaja en líneas muy importantes para la estabilidad del SEP es compensada mediante el uso de sistemas de comunicación entre los dispositivos de protección (teleprotección). Para líneas menos importantes, la protección del extremo remoto detectará la falla con un retardo, y enviará una señal de disparo a CB2.

1.8.4. Alimentación

Como la función principal del sistema de protección es interrumpir el suministro de energía eléctrica cuando ocurra una falla en el SEP, la alimentación del sistema de protección no debe depender del SEP. Es por esto, que es necesario la presencia de sistemas de alimentación

© Cesar A. Orozco-Henao

conmutable ininterrumpido para algunos equipos en las subestaciones eléctricas. Estos sistemas son constituidos por bancos de baterías que suministran potencia en corriente directa a los sistemas de protección, control, señalización y centros de carga de las subestaciones eléctricas. A su vez, estos bancos son alimentados por un cargador – rectificador que suministra potencia desde el sistema AC. No obstante, los bancos de baterías típicamente tienen autonomía de suministro de potencia de 8 a 12 horas ante un apagón en la subestación. La Figura 1.11 presenta un banco de baterías de una subestación.



Figura 1.11. Banco de baterías para una subestación.

1.9. Requisitos de un sistema de protección

La Figura 1.12 muestra los requisitos en un sistema de protección.

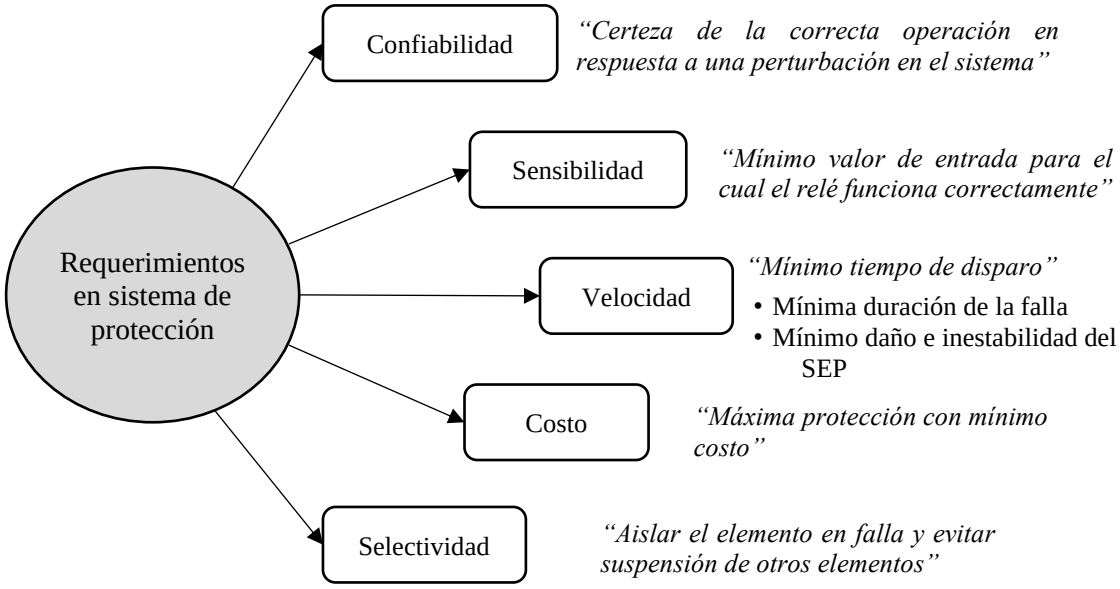


Figura 1.12. Requerimientos en sistema de protección

La confiabilidad, es el grado de certeza de que un equipo funcionará según lo previsto. En sistemas de protección, esta definición abarca dos aspectos importantes: la fiabilidad y la seguridad. La fiabilidad se define como la medida del grado de certeza de que los relés operarán correctamente para todas las fallas para las cuales son diseñados para operar; en otras palabras, *que opere cuando se espera que lo haga*. Por otro lado, la seguridad se define como la medida de la certeza de que

© Cesar A. Orozco-Henao

los relés no operarán incorrectamente para cualquier falla, es decir *no operen cuando se espera que no lo hagan*. Estos términos parecen redundantes, pero en realidad son complementarios, definiéndose la confiabilidad como la suma de la fiabilidad y la seguridad. Un ejemplo que permite entender aún mejor estos conceptos es el siguiente.

Considere el sistema presentado en la Figura 1.13.

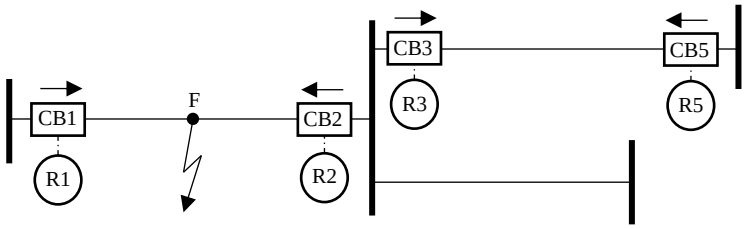


Figura 1.13. SEP con sistema de protección.

Ahora considere la ocurrencia de la falla F. Si los relés R1 y R2 detectan la falla y envían las señales de disparo a los interruptores CB1 y CB2 y éstos consiguen despejar efectivamente la falla, se puede considerar que el sistema es confiable para esta condición. Ahora considérese que, para la misma condición de falla, R2 no detecta la falla. En este caso, se determina que el sistema de protección no es confiable para la situación evaluada, debido a una pérdida de fiabilidad del relé R2 *(no operó cuando se esperaba que lo hiciera)*. En ese caso, se espera que un conjunto de relés opere un tiempo después para despejar la falla. Ahora considere la misma condición de falla, pero en este caso, el relé R1 opera y el interruptor de CB5 opera debido a la orden de R5 antes que opere CB2 debido a la orden de R2. En este caso se tiene una pérdida de confiabilidad debido a una pérdida de seguridad del conjunto R5, CB5, dado que *éstos operaron cuando no debían hacerlo*.

La sensibilidad es otro de los requisitos de los sistemas de protección. No obstante, este puede ser un objetivo enfrentado con la confiabilidad. La sensibilidad es una característica dada por el ingeniero de protecciones desde el ajuste de los dispositivos y depende de los requisitos a atender por el sistema de protecciones; es decir, algunas instalaciones eléctricas o componentes necesitarán mayor sensibilidad del sistema de protección que otras.

Otros aspectos importantes, son la velocidad y el costo del sistema de protección. Estos aspectos están relacionados entre sí, dado que, a mayor velocidad de operación del sistema de protección, mayor será su tecnología, su robustez y, por lo tanto, su costo. La velocidad puede ser un factor importante en algunas aplicaciones, especialmente para componentes de gran importancia para la estabilidad del SEP. Los dispositivos de protección pueden ser clasificados según su velocidad como:

- *Instantáneo*s: son aquellos que operan tan pronto como se toma una decisión segura. No se introduce un retraso de tiempo intencional para "ralentizar" la respuesta del dispositivo de protección.
- *Con retardo de tiempo*. Se introduce un retardo de tiempo intencional entre el tiempo de decisión del dispositivo de protección y el inicio de la acción de disparo.
- *De alta velocidad*. Son aquellos que operan en menos de un tiempo especificado, el cual, en la práctica actual es de 50 milisegundos (3 ciclos en un sistema de 60 Hz).
- *Ultra alta velocidad*. Son aquellos que operan en tiempos menores a 4 milisegundos.

© Cesar A. Orozco-Henao

Finalmente, se tiene el requisito de selectividad. Este requisito busca desconectar el mínimo número de componentes del sistema para aislar la falla. Para lograr esto, el sistema es dividido en zonas, donde para cada una de ellas, se tiene un dispositivo de protección que actuará como protección principal y uno o más dispositivos que le ofrecerán respaldo para incrementar la confiabilidad del sistema de protección. Adicionalmente, en sistemas donde se presentan flujos bidireccionales, también se considera la dirección del flujo de potencia para determinar si los dispositivos de protección deben detectar o no la falla. Los conceptos de zona de protección y direccionalidad serán abordados con más detalle en las siguientes secciones.

1.10. Zonas de protección

La filosofía general de protección es dividir el sistema de potencia en zonas que puedan ser protegidas adecuadamente, con un reconocimiento y remoción de fallas que origine una desconexión de una mínima parte del sistema. Para lograr este objetivo, el SEP es dividido en los siguientes grupos:

- Líneas de transmisión
- Transformadores
- Generadores
- Grupo generador - transformador
- Motores
- Barras
- Sistemas de distribución

Los CT proporcionan una ventana a través de la cual los dispositivos de protección "ven" el SEP. Por lo tanto, las zonas de protección están limitadas por estos equipos. Se debe tener presente que la posición de los TCs depende del tipo de interruptor como se presentó en la sección 1.8.3. Según (Horowitz & Phadke, 2008) para realizar una zonificación efectiva de un SEP se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Todos los elementos del SEP deben estar cubiertos por al menos una zona. Una buena práctica es asegurarse de que los elementos más importantes estén incluidos en al menos dos zonas.
- Las zonas de protección deben superponerse para evitar que cualquier elemento del sistema quede desprotegido. Sin dicha superposición, el límite entre dos zonas no superpuestas puede quedar desprotegido.

Las zonas de protección pueden ser cerradas o abiertas. Las zonas cerradas son limitadas en ambos extremos por la ubicación de los TCs y todos los elementos abarcados por la zona se monitorean desde las entradas de la zona. Este tipo de zonas se conocen también con los nombres de "diferencial", "unidad" o "absolutamente selectiva". Las zonas abiertas son aquellas que sus límites no solo están definidos por la posición de los TCs sino también por la corriente de falla. En este tipo de zonas existe un cierto grado de incertidumbre sobre el límite de la zona. Estas zonas también son conocidas como "no unitaria", "no restringida" o "relativamente selectiva". El concepto de superposición de zonas de protección, zona cerrada y zona abierta se ilustran en la Figura 1.14.

Otro concepto relacionado con la zonificación son el concepto de protección primaria y de respaldo. Estos conceptos se integran a los sistemas de protección, dado que sus componentes pueden fallar y, por lo tanto, no operar ante una condición de falla. Es por esto, que es necesario

© Cesar A. Orozco-Henao

tener sistemas de protección alternativos que despejen la falla. Estos sistemas se denominan de protección duplicados, de respaldo o de falla de interruptor.

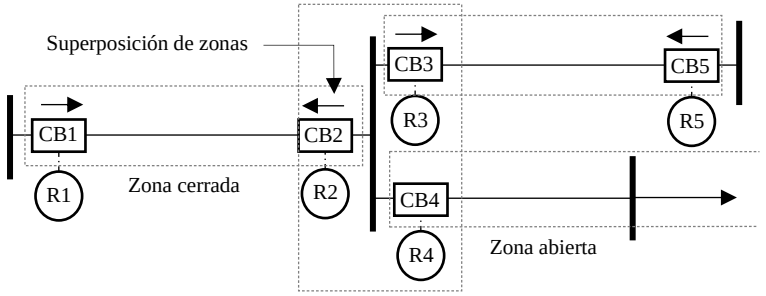


Figura 1.14. Concepto de superposición de zonas de protección, zona cerrada y zona abierta.

Para explicar estos conceptos, considere el SEP mostrado en la Figura 1.15 bajo una condición de falla en F. La falla ocurrió dentro de la zona de protección delimitada por los equipos de protección de R1 y R2. Estos dispositivos corresponden a la protección principal para la zona donde ocurre F, por lo tanto, se denominan *protección primaria*. Defínase entonces protección primaria como la protección principal de una zona de protección, un elemento o un conjunto de elementos del SEP, la cual opera en el menor tiempo posible y elimina la menor cantidad de equipos del SEP. No obstante, si alguno de los equipos de la protección primaria no opera, otro u otros deben hacerlo para garantizar el despeje de la falla. Considere entonces que el relé R2 no opera para la condición de falla en F. Puede existir un relé R2' denominado *protección duplicada* que enviará una señal de disparo al mismo tiempo que R2 para abrir el interruptor CB2, en caso que éste no lo haga.

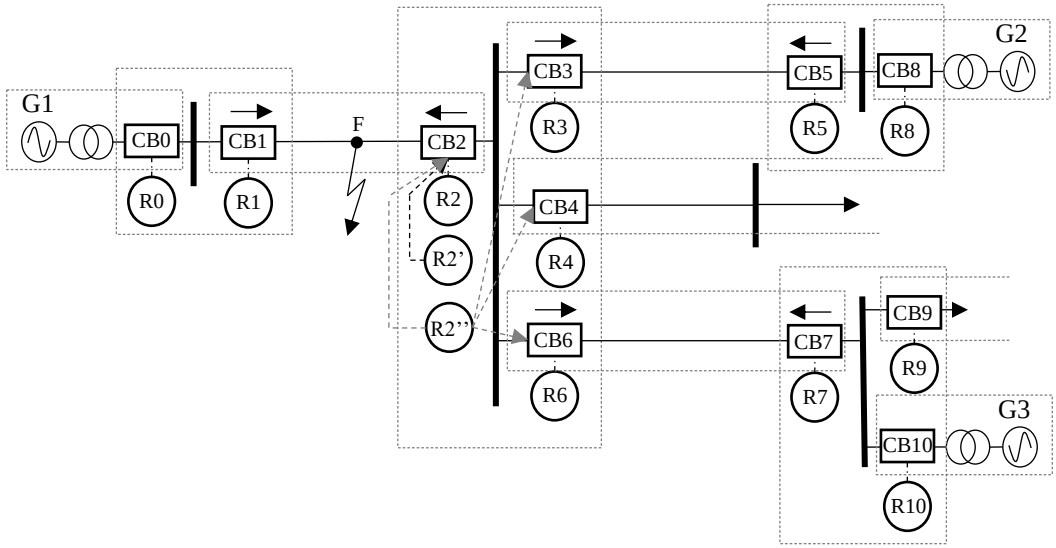


Figura 1.15. Zonas de protección principal y de respaldo.

© Cesar A. Orozco-Henao

R2’ puede utilizar los mismos, o diferentes elementos que constituyen al sistema de protección de R2. Esto marca la diferencia entre un sistema duplicado y un sistema redundante. El sistema duplicado puede utilizar los mismos componentes del sistema de protección como son los TCs, TPs, interruptor, entre otros. Por lo tanto, una falla en alguno de estos componentes puede afectar la operación de ambos sistemas. Según, (IEEE PSRC, 2010) la redundancia es la existencia de más de una forma de llevar a cabo una función de protección. Por lo tanto, se considera un sistema de protección redundante, cuando los componentes de R2’ son independientes de los componentes de R2, o solo se comparte el TP con devanados separados que alimentan a cada sistema de protección de forma independiente. También, se debe resaltar que los sistemas redundantes generalmente se basan en un principio de protección diferente al sistema de protección principal. La Figura 1.16 presenta un ejemplo de un sistema de protección redundante.

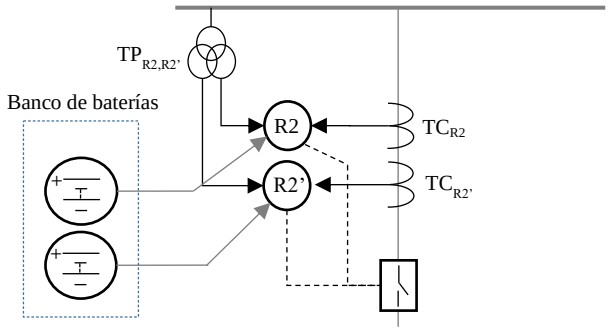


Figura 1.16. Esquema de un sistema de protección redundante.

Un tercer relé R2’’ también podría ser instalado. Este relé, denominado como *protección de respaldo local* está diseñado para operar con un retardo con respecto a R2 y R2’, el cual operará para salvaguardar el SEP en caso que el interruptor CB2 no despeje la falla, ya sea por una falla en el interruptor o por una falla en R2 y R2’. R2’’ intentará inicialmente disparar el interruptor CB2. En caso que no sea posible, éste enviará señales de disparo a los relés adyacentes que garanticen el despeje de la falla; para este caso, CB3, CB4 y CB6. Dado que esta protección opera principalmente cuando hay un defecto en el interruptor, es conocida como protección contra falla de interruptor. Por último, considere que, o no se tienen protección duplicada y remota local, o todas estas protecciones fallan para la condición de falla estudiada. En este caso, los relés R4, R5 y R7 operarán como *protección de respaldo remota*. Esta protección presentará un retardo respecto a la protección duplicada y remota local y desconectará una cantidad mayor de elementos del SEP.

Se debe resaltar que los sistemas de protección duplicados y remotos locales incrementan significativamente el costo del sistema de protección. Es por esta razón, que son válidos para un número determinado de aplicaciones, principalmente en niveles de alta y extra alta tensión. Es común que los sistemas de protección solo consideren sistemas de protección de respaldo remoto.

1.11. Direccionalidad

En el SEP estudiado en la Figura 1.15, se abordó de manera implícita el concepto de direccionalidad en sistemas de protección. En las protecciones R1 y R2 se considera el sentido del flujo de la corriente para determinar si la falla se debe detectar o no. Esto se indica con una flecha encima del CB, donde la dirección de la flecha indica el sentido en que se “observan” las fallas.

© Cesar A. Orozco-Henao

Para corrientes de falla en sentido contrario, se inhibe el disparo del interruptor asociado. Esta protección cobra importancia en sistemas radiales con varias fuentes o en sistemas en anillo.

1.12. Comportamiento del sistema de protección ante perdida de confiabilidad.

Como se mencionó en la sección 1.10, es común que los sistemas de protección solo consideren sistemas de protección de respaldo remoto. En esta sección se analiza el comportamiento de estos sistemas ante una pérdida de confiabilidad en sus componentes. Recuerde que la perdida de confiabilidad puede darse, por una pérdida de fiabilidad o por una pérdida de seguridad.

Para el análisis del comportamiento del sistema de protecciones, es importante tener en cuenta dos aspectos:

- La direccionalidad aplica para las funciones de protección de líneas

Los esquemas de protección están constituidos por diferentes funciones de protección, las cuales, pueden estar orientadas a la protección de un elemento especifico del SEP. Para entender lo anterior, considere la Figura 1.17.

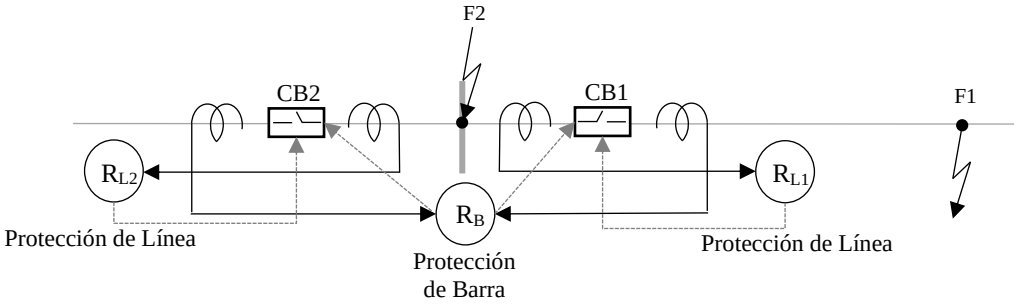


Figura 1.17. Funciones de protección de un esquema de protección.

La Figura 1.17 muestra dos funciones de protección de un esquema de protección. La función de protección R_L, corresponde a la protección de la línea de transmisión como se muestra en la Figura. Esta función es direccional, por lo tanto, solo operará en un sentido del flujo de potencia, produciendo la apertura de su interruptor asociado. Por ejemplo, para el caso de una falla en F1, la función de protección de línea R_{L1} detectará la falla y enviará una señal de disparo al interruptor CB1.

Por otra parte, la función de protección R_B tiene como objetivo la protección de la barra. Si ocurre una falla en F2, la función R_B detectará la falla y enviará una señal de disparo a los interruptores CB1 y CB2 para aislarla. Esta función de protección no es direccional, por lo tanto, *cuando se indique la direccionalidad en un sistema de protección, ésta aplicará solo para la función de protección de línea y no para la protección de barra.*

- La carga puede aportar corriente de cortocircuito a la falla.

Dependiendo de los componentes que constituyen a la carga, es posible que ésta aporte corriente de cortocircuito a la falla. Por lo tanto, para la evaluación del comportamiento del sistema de protecciones se consideran dos tipos de cargas:

© Cesar A. Orozco-Henao

Cargas pasivas: son cargas que no poseen dispositivos que puedan almacenar energía de forma magnética. Por lo tanto, ante una condición de cortocircuito éstas no aportan corriente suficiente a la falla, que produzca la operación de su dispositivo de protección asociado.

Cargas activas: son cargas que poseen máquinas rotativas como motores sincrónicos y/o asincrónicos que, ante una condición de cortocircuito puedan aportar corrientes significativas al cortocircuito que generen la operación de su dispositivo de protección asociado.

Teniendo en cuenta lo anterior, considere entonces, el sistema mostrado en la Figura 1.18, con los escenarios de falla F1, F2 y F3. Las fallas no son simultaneas y el comportamiento de los dispositivos de protección se registran en la Tabla 1.1. Suponga que todas las cargas del SEP son cargas activas.

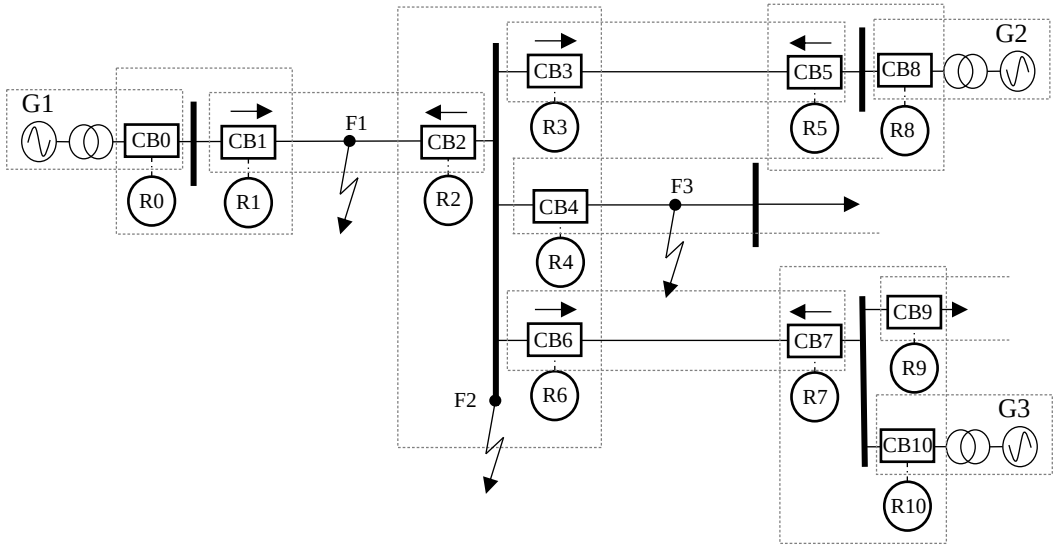


Figura 1.18. Zonas de protección principal y de respaldo.

Tabla 1.1. Comportamiento del sistema de protección ante escenarios de falla.

Escenario	Dispositivos de protección				
	Que operaron	**Operaron como prot. primaria**	**Operaron como prot. secundaria**	**Con pérdida de seguridad**	**Con pérdida de fiabilidad**
F1	1, 4, 5, 7	1	4,5,7	NA	2
F2	2, 3, 4, 6, 7	2, 3, 4, 6	NA	7	NA
F3	4	4	NA	NA	NA

Para el escenario de falla F1, los dispositivos de protección que operaron fueron R1, R4, R5 y R7. Para esta condición deberían operar R1 y R2. No obstante, se observa que R2 presenta una pérdida de fiabilidad evidenciado por la no operación de este dispositivo. Esto exigió que la protección de respaldo remoto, constituida por los Relés R4, R5 y R7 operara. Por el contrario, para la falla F2, se presenta una perdida se seguridad dado que operaron más dispositivos de los que deberían hacerlo. En este caso, dado que la falla ocurrió en la Barra, las protecciones primarias R2, R3, R4 y R6 deben operar para despejar la falla. No obstante, la protección R7 opera cuando no debería hacerlo. Esto evidencia una pérdida de seguridad del sistema de protección. Por último, se presenta la operación del sistema de protecciones para la falla F3, donde solo el relé R4 opera despejando

© Cesar A. Orozco-Henao

la falla. Para esta condición, el sistema de protección opera correctamente y por supuesto, sin pérdida de confiabilidad.

1.13. Funciones de protección clásicas

La función de un sistema de protección, es detectar fallas o condiciones anormales de operación para generar señales de acción, tales como una señal de disparo de un interruptor o una señal de alarma. Para este objetivo, el sistema de protección utiliza la variación de atributos eléctricos como tensión y corriente; o no eléctricos como temperatura o presión. Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden construir relés que respondan a cualquier atributo observable o efecto. Esto define las siguientes funciones de protección clásicas.

1.13.1. Función de protección de sobrecorriente

Considere el SEP mostrado en la Figura 1.19, el cual presenta una falla en F1.

Ahora considere que se desea proteger este sistema mediante un dispositivo que pueda detectar condiciones anormales de operación y aislar el elemento o región en falla, desconectando la menor cantidad de elementos. Para lograr este objetivo, se disponen elementos de protección en cada línea. De esta manera, cada elemento podrá operar para fallas en su zona de protección. La manera más simple e intuitiva de proteger un equipo o sistema de una condición de falla, como la mostrada en la Figura 1.19, es establecer un umbral admisible de corriente. Este umbral, que también es llamado corriente de pick up *(I_{pu})*, permite discriminar entre una condición normal de operación y una condición de falla, comparando la corriente medida desde el SEP con la corriente umbral establecida. Si la corriente medida es mayor al umbral, se considera que el sistema está en falla y el dispositivo de protección envía una señal de apertura al interruptor asociado en un tiempo "instantáneo" (en la práctica, este tiempo es aproximadamente 50 ms). Si se utiliza esta estrategia para proteger el SEP presentado en la Figura 1.19, la corriente medida *(I_{cc})* por R3, es mayor que la corriente de pick up *(I_{pu})*, produciendo una señal de disparo que abrirá el interruptor CB3 de manera instantánea (aproximadamente 50 ms). En este caso, la función de detección se denomina protección de *sobrecorriente instantánea.*

La principal ventaja de esta función de protección es la simplicidad de su ajuste (solo hay que definir el valor de I_{pu}) y su velocidad de operación. No obstante, su desventaja es que no se puede coordinar para que opere selectivamente con otros dispositivos de protección. Para entender esto, observe la Figura 1.19(a), la cual muestra las curvas de operación de los relés R1, R2 y R3, llamados también, *coordinogramas*. Dado que el tiempo de operación no se puede ajustar en esta protección (todos operan alrededor de 50 ms), y al hecho que la corriente I_{cc} será vista por los tres relés, probablemente todos enviarán señal de apertura a sus CBs asociados, quedando evidenciado una pérdida de selectividad. Es por esta razón, que la función de sobrecorriente instantánea rara vez es utilizada como protección principal, y generalmente se utiliza junto con otras funciones de protección.

© Cesar A. Orozco-Henao

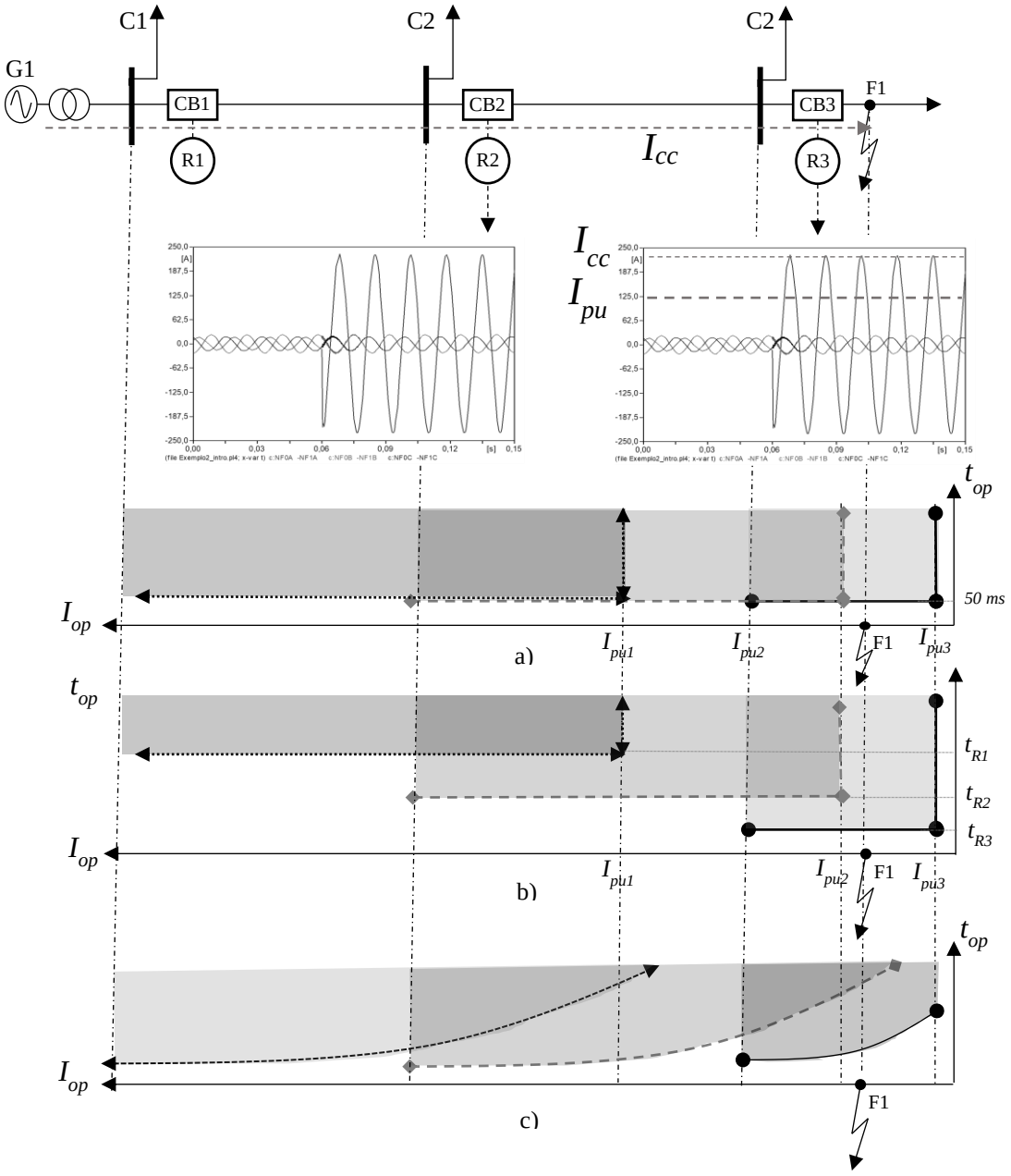


Figura 1.19. Protección de sobrecorriente: a) Instantánea; b) Tiempo definido; c) Tiempo inverso.

El problema de perdida de selectividad de la protección de sobrecorriente instantánea puede ser fácilmente compensado, permitiendo introducir un retardo de tiempo en su operación. Este tipo de protección es denominada protección de *sobrecorriente de tiempo definido*. Esta función de protección posee dos parámetros de ajuste, la corriente de pick up *(I_{pu})* y el tiempo de operación *(t_{Ri})*. Para entender su funcionamiento considere la Figura 1.19(b). Esta figura muestra los coordinogramas de los relés R1, R2 y R3 con funciones de protección de sobrecorriente de tiempo definido. La única diferencia respecto a la Figura 1.19(a), es el desplazamiento de los tiempos de operación de las curvas de los relés, siendo el relé más alejado de la fuente quien tiene el menor tiempo de operación y el más cercano a la fuente, el de mayor tiempo de operación. Esto permite que, ante una falla, pueda operar primero el relé asociado a la zona de protección donde ocurre la

© Cesar A. Orozco-Henao

falla y un tiempo después, el relé adyacente aguas arriba como respaldo remoto, esto, en caso que el relé principal no lo haga.
Similar al caso anterior, esta función de protección tiene sus ventajas y desventajas. La principal ventaja, es que mediante la introducción del parámetro tiempo de operación, es posible *coordinar* los relés para evitar perdida de selectividad. La principal desventaja, es que los tiempos de operación de las protecciones incrementan a medida que los relés están más cerca de la fuente, al igual que también lo hacen las corrientes de corotocircuito (la impedancia entre la fuente y el punto de falla es menor, y por tanto $I = V/Z$). En conclusión, con este sistema de protección a medida que las corrientes de falla son de mayor magnitud, mayor es el tiempo que demora en operar el sistema de protección y por lo tanto, el tiempo que el SEP está sometido a la condición falla.

Esta misma desventaja da origen a la protección de *sobrecorriente de tiempo inverso*. Esta protección opera en un tiempo que es inversamente proporcional a la corriente de falla (ubicación de la falla), como es dado en la ecuación (1.1).

$$t_{op} = \frac{k \cdot \beta}{(PSM)^{\alpha} - 1} + L \qquad (1.1)$$

Donde k es denominado el DIAL y permite desplazar la curva de operación, incrementando o reduciendo el tiempo de operación; β, α y L son constantes de definen la pendiente de la curva operación y el PSM es la corriente medida, en valores secundarios del TC y normalizada respecto a la corriente de pick up. La ecuación (1.1) define las curvas de operación mostradas en la Figura 1.19(c). Estas curvas permiten que, para corrientes muy altas, se pueden obtener tiempos de disparo mucho más cortos sin riesgo de pérdida de selectividad. Esta función de protección generalmente se ha clasificado de acuerdo con su curva característica que indica la velocidad de operación. Se suelen definir como inversos, muy inversos o extremadamente inversos y pueden ser obtenidas a partir de la variación de los parámetros β, α y L en la ecuación (1.1).

1.13.2. Función de protección diferencial

La función de protección *diferencial* está basada en la ley de corrientes de Kirchhoff, la cual establece que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero. Para entender como esta ley es aplicada en la función de protección diferencial, considere el SEP mostrado en la Figura 1.20.

En la Figura, el objetivo es proteger el elemento denominado "equipo protegido" de fallas internas. Considérese una falla interna, aquella que ocurre en alguno de los componentes o conjunto de componentes que constituyen al equipo protegido. Para este fin, se instalan TCs en las entradas y salidas del equipo para medir las corrientes que entran y salen del mismo. Los TCs son instalados de tal manera que sus polaridades permiten que, en condición normal de operación, es decir, sin la ocurrencia de fallas internas, la sumatoria de corrientes es aproximadamente igual a cero, siendo el sentido de las corrientes en el relé como se muestra en la Figura 1.20 (a). Para este escenario, el relé de protección observa la diferencia entre la corriente que entra y sale del equipo protegido. Este mismo comportamiento se presenta cuando ocurre una falla externa como lo ilustra en la Figura 1.20(a). Esto se debe porque la corriente de falla atraviesa al equipo y por tanto es registrada en la corriente de entrada y salida y sus direcciones se mantienen.

© Cesar A. Orozco-Henao

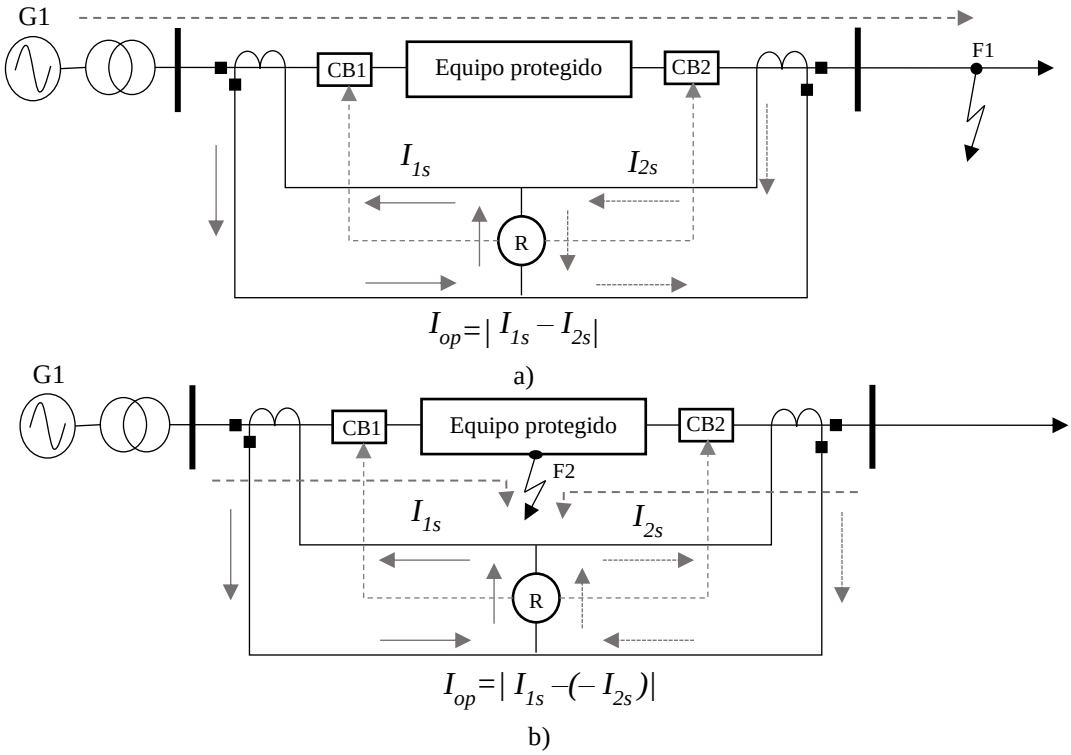


Figura 1.20. Principio de operación de la función de protección diferencial.

Por otra parte, considere ahora la Figura 1.20 (b) donde se representa el comportamiento de la función de protección diferencial para una falla interna. Para este escenario, el sentido de la corriente entrante *(I_{1s})* al equipo protegido se mantiene y solo cambia su magnitud. No obstante, el comportamiento de la corriente de salida *(I_{2s})* puede cambiar dependiendo de las características del sistema aguas abajo del equipo protegido. Si éste es pasivo, es decir no posee fuentes de generación y consideramos que la falla en F2 es una falla sólida *($R_F=0$)*, la corriente de salida *(I_{2s})* es igual a cero; por lo tanto, la diferencia de las corrientes vistas por el relé será igual a la corriente de falla ($I_{op} = | I_{1s} - I_{2s} | = | I_{1scc} - 0| = I_{1sc}$). Por el contrario, si el sistema aguas abajo es un sistema activo (posee fuentes de generación), la falla será alimentada desde ambos extremos como se muestra en la Figura 1.20(b) y la corriente I_{2s} cambiará de sentido. De esta manera, la diferencia de las corrientes vistas por el relé se vuelve una sumatoria ($I_{op}=| I_{1s} -(- I_{2s})|=| I_{1sc} + I_{1sc}|$). Para las dos condiciones anteriores, el relé determinará que ha ocurrido una falla interna, dado que la diferencia de las corrientes vistas es diferente de cero ($I_{op} \neq 0$) y por lo tanto, enviará una señal de apertura a los interruptores CB1 y CB2.

1.13.3. Función de protección de distancia

La función de *protección de distancia* se basa en estimar la impedancia desde el punto de medición hasta el punto donde ocurrió la falla. Dado que el SEP se considera un sistema lineal, la impedancia de las líneas de transmisión se considera constante y proporcional a la longitud de la línea. Esta misma relación se mantiene entre la impedancia hasta el punto de falla y la distancia a la falla. Por esta razón, esta protección recibe el nombre de protección de distancia.
Para entender el principio de operación de esta función de protección, considere el SEP mostrado en la Figura 1.21. El SEP está constituido por dos áreas (A y B) interconectadas por una línea de

© Cesar A. Orozco-Henao

transmisión, la cual se desea proteger. Considere también, que en la línea de transmisión ocurre una falla en F, la cual, por las características del arco eléctrico (la tensión de arco en fase con su corriente), es modelada por una resistencia R_F.

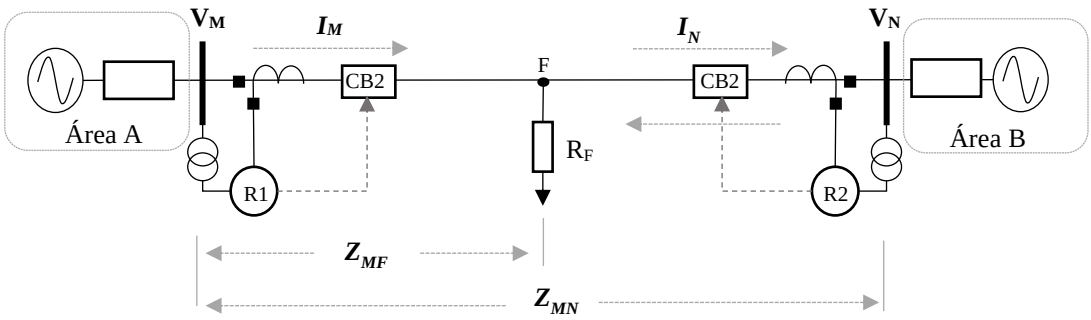


Figura 1.21. Principio de operación de la función de protección de distancia.

Para proteger la línea son dispuestos en ambos extremos, dispositivos con la capacidad de registrar la tensión y la corriente en su punto de instalación como se muestra en la Figura 1.21. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, la tensión registrada por R1 es dada por (1.2).

$$\boldsymbol{V}_M = \boldsymbol{Z}_{MF} \cdot \boldsymbol{I}_M + R_F \cdot (\boldsymbol{I}_M \pm \boldsymbol{I}_N) \tag{1.2}$$

Dado el relé también registra la corriente, es posible estimar la impedancia que "ve" bajo la condición de falla, dividiendo (1.2) por $\boldsymbol{I}_M$ como se muestra en (1.3).

$$\boldsymbol{Z}_{R1} = \frac{\boldsymbol{V}_M}{\boldsymbol{I}_M} = \boldsymbol{Z}_{MF} + R_F \cdot \left(1 \pm \frac{\boldsymbol{I}_N}{\boldsymbol{I}_M}\right) \tag{1.3}$$

Si la falla en F es una falla sólida *(R_F=0)*, la impedancia vista por el relé R1 es igual a $\boldsymbol{Z}_{R1} = \boldsymbol{Z}_{MF}$, que corresponde a la impedancia hasta el punto en falla como se muestra en la Figura 1.21. Ahora, si se compara la impedancia $\boldsymbol{Z}_{R1}$ estimada con la impedancia de la línea $\boldsymbol{Z}_{MN}$, es posible definir un criterio de detección de fallas, como se muestra a continuación:

- Si $\boldsymbol{Z}_{R1} > \boldsymbol{Z}_{MN}$ dos condiciones de operación pueden darse en SEP. La primera, es que el SEP no esté sometido a una falla y, por lo tanto,

$$\boldsymbol{Z}_{R1} = \frac{\boldsymbol{V}_M}{\boldsymbol{I}_M} = \boldsymbol{Z}_{MN} + \frac{\boldsymbol{V}_N}{\boldsymbol{I}_M} = \boldsymbol{Z}_{MN} + \boldsymbol{Z}_C \tag{1.4}$$

donde $\boldsymbol{Z}_C = \frac{\boldsymbol{V}_N}{\boldsymbol{I}_M}$ y representa la impedancia del área B vista por el relé R1. La segunda condición de operación, es que la falla en F, haya ocurrido en líneas adyacentes a la línea protegida; por lo tanto, la impedancia vista por el relé R1 será mayor que la impedancia de la línea. Para ambas condiciones, el relé no debe operar.

- Si $\boldsymbol{Z}_{R1} < \boldsymbol{Z}_{MN}$ significa que el relé R1 observa una impedancia reducida del SEP. Pero la información más relevante de esta condición, es que esta reducción lleva a una impedancia del sistema menor que la impedancia de la línea protegida. La situación más probable que establece esta condición, es un cortocircuito en la línea protegida que reduzca a su vez su

© Cesar A. Orozco-Henao

impedancia. Para esta condición, el relé enviará una señal de apertura a/los interruptor(es) asociado(s).

Como el alcance de la función de protección de distancia se define por la impedancia del equipo a proteger, se considera una protección de umbral y esto es reflejado en una característica de operación definida en un plano de impedancia. Actualmente, se tienen disponibles diferentes características para los relés de distancia, las cuales son utilizadas dependiendo de las características del equipo a proteger. Algunas de estas se muestran en la Figura 1.22.

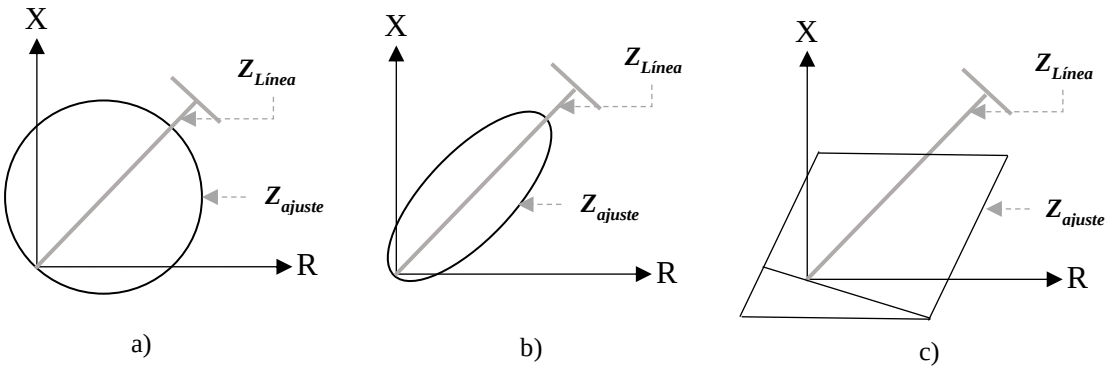


Figura 1.22. Característica de operación protección de distancia: a) Mho; b) Lenticular; c) Poligonal.

Al igual que las funciones de protección presentadas anteriormente, la función de distancia presenta algunas desventajas, las cuales están asociadas a su costo y a la perdida de confiabilidad por el efecto de la resistencia de falla, las fuentes intermedias, entre otros efectos. Estos efectos serán abordados en el *Capítulo 7 de protección de distancia.*

1.14. Símbolos y nomenclatura de dispositivos de protección

Un esfuerzo significativo se ha realizado por normalizar la representación de los diferentes dispositivos de protección. Estos esfuerzos han dado como resultado el estándar americano IEEE Std C37.2-2008 y su homólogo europeo IEC 60617.

En el Estándar IEEE Std C37.2-2008 las funciones de protección están identificados con un número y una letra como sufijo, el cual brinda un mayor detalle sobre qué equipo o componente está dirigida la protección. La Tabla 1.2 presenta los sufijos utilizados por el estándar IEEE Std C37.2-2008 (Power Systems Relaying Committee, 2008).

Tabla 1.2. Sufijos utilizados por el estándar IEEE Std C37.2-2008

Letra de sufijo	Aplicación del relé
A	Alarma únicamente
B	Protección de barras, baterías
G*	Protección de generador
L	Protección de línea
M	Protección Motor
N	Neutro
G	Representa tierra
P	Presión, potencia
T	Protección del transformador
V	Voltaje

© Cesar A. Orozco-Henao

Por otra parte, en el estándar IEC 60617, las funciones de protección están identificadas por un símbolo y un sufijo, el cual brinda un mayor detalle sobre qué equipo o componente está dirigida la protección como en el estándar IEEE. En la Tablas 1.3 se presentan los símbolos y nomenclaturas de las principales funciones de protección, según cada estándar.

Tablas 1.3. Símbolos y nomenclaturas de las principales funciones de protección

Descripción	IEEE C37.2	IEC 60617	Descripción	IEEE C37.2	IEC 60617
Funciones clásicas de protección					
Relé de sobrecorriente instantánea	50	$I>>$	Relé de sobrecorriente de tiempo inverso	51	$I>$
Relé diferencial	87	$I_d >$	Relé de distancia	21	$Z <$
Extensiones de las funciones clásicas de protección					
Relé de sobrecorriente de tiempo inverso a tierra.	51G	$I_{\pm}>$	Relé de sobrecorriente direccional	67	$I>$
Relé de sobrecorriente instantánea a tierra	50G	$I_{\pm}>$	Relé de sobrecorriente direccional a tierra	67G	$I_{\pm}>$
Funciones auxiliares de protección					
Relé de factor de potencia	55	$\cos\varphi >$	Relé de desplazamiento del punto neutro	59N	$Z_{rsd} <$
Relé de subpotencia	37	$P <$	Relé de subcorriente	37	$I <$
Relé de secuencia negativa	46	$I_2>$	Relé de tensión de secuencia negativa	47	$U_2>$
Relé de subfrecuencia	81U	$f <$	Relé de subfrecuencia	81U	$f >$
Relé de subtensión	27	$U <$	Relé de sobretensión	59	$U >$
Funciones de protección basadas en parámetros no eléctricos					
Relé de presión (Bucholz)	63	B	Relé térmico	49	
Relé de sobrevelocidad	12	$\omega >$	Relé de subvelocidad	14	$\omega <$

1.15. Diseño preliminar de sistemas de protección

El diseño preliminar y final de un sistema de protección implica la realización de un conjunto de pasos, los cuales constituyen a la metodología presentada en la Figura 1.23.

Inicialmente, el ingeniero de protecciones debe determinar los requisitos de la instalación, como los requisitos de carga y restricciones contractuales. También, deben ser analizados los requisitos de protección a atender, tales como los tiempos de operación de las protecciones más cercanas y el grado de sensibilidad, velocidad y confiabilidad del nuevo sistema de protección. Estos aspectos deben ser analizados teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por las entidades de regulación y control locales, regionales y nacionales donde será construida o remodelada la instalación a proteger. En Colombia, estos lineamientos son establecidos por los operadores de red, entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG y otras entidades como el Consejo Nacional de Operación (CNO).

© Cesar A. Orozco-Henao

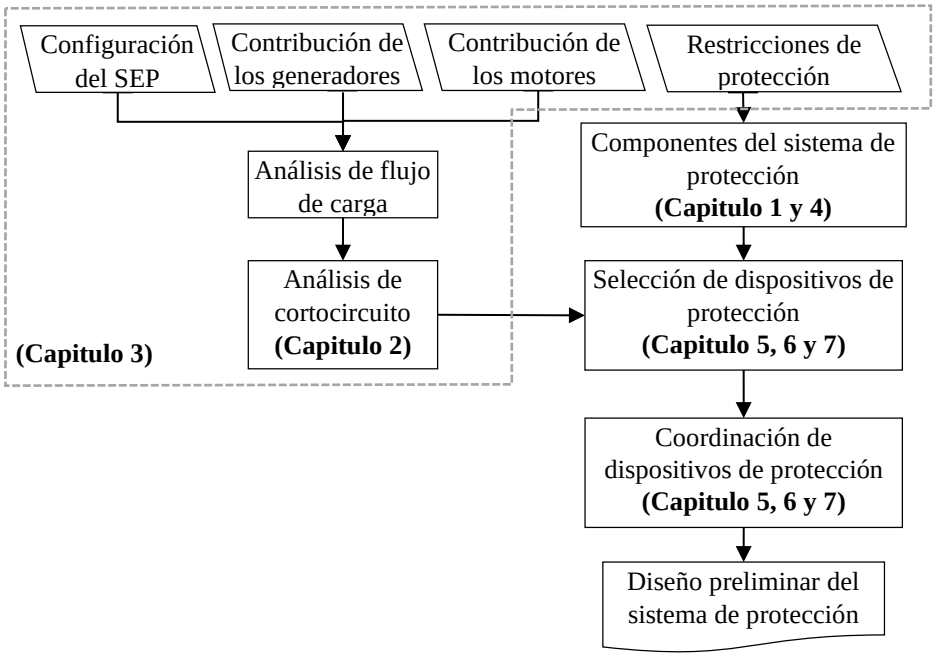


Figura 1.23. Metodología para el diseño preliminar de sistemas de protección.

Lo anterior, es abordado en el Capítulo 2, el cual, analiza los aspectos más importantes de los lineamientos para el estudio de ajuste y coordinación de protecciones (EACP) del sistema interconectado nacional (SIN) colombiano, para nuevos proyectos y redes existentes. Definidos los requisitos de diseño, con la información del SEP se realiza un estudio de flujo de carga y de cortocircuito. Las consideraciones que se deben tener en cuenta para el estudio de cortocircuito se abordan en los Capítulos 2 y 3. Con la realización de estos estudios, se estiman las corrientes en condición normal de operación y las corrientes de cortocircuito, las cuales, son los insumos principales para el diseño del sistema de protección junto con sus requisitos de diseño. Con esta información y la característica de los equipos a proteger, es posible determinar cuál de los tipos de sistemas de protección es más adecuado. Los capítulos 5, 6 y 7, presentan los fundamentos para el diseño de sistemas de protección basados en sobrecorriente, diferencial y distancia, y su aplicación según el tipo instalación o equipo a proteger. En estos mismos capítulos se presentan las estrategias de coordinación. Con el ajuste y coordinación de los dispositivos de protección se obtiene el diseño preliminar del sistema de protección. Solo después de realizar diferentes pruebas en simulación y en campo del sistema de protección propuesto y evaluar algunas consideraciones económicas, se podrá ajustar el diseño preliminar y obtener el diseño final del sistema de protección.

© Cesar A. Orozco-Henao

1.16. Ejercicios propuestos

I. Para el SEP presentado en la Figura 1.24, realice:

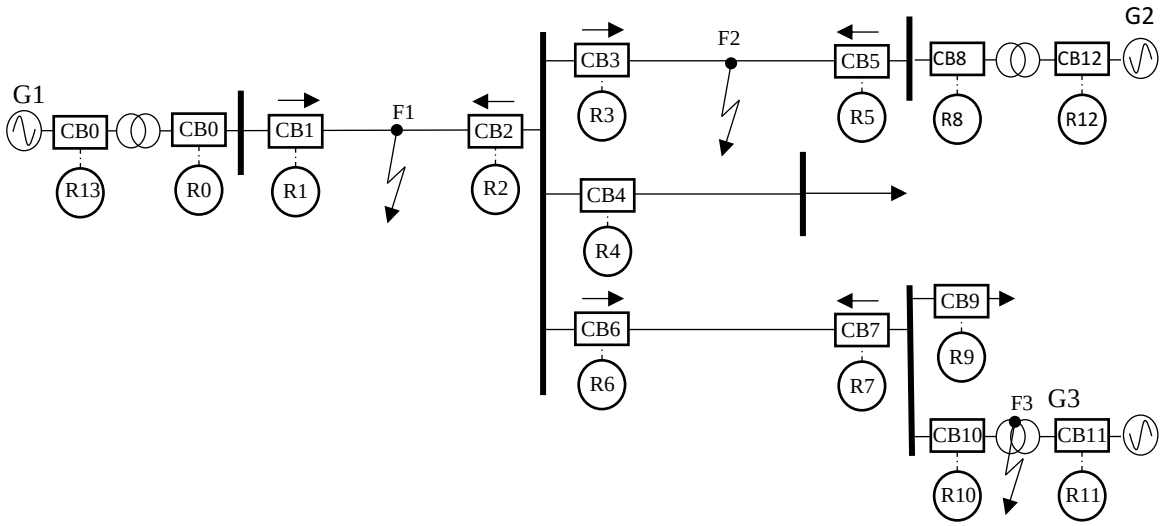


Figura 1.24. Zonas de protección principal y de respaldo.

a) La zonificación según la ubicación de los CBs.
b) Complete adecuadamente la Tabla 1.4 para las fallas propuestas. Tenga en cuenta que ocurre una falla a la vez, es decir, no son simultaneas. Considere que el sistema de protecciones operó de tal manera que despejó la falla en el SEP.

Tabla 1.4. Comportamiento del sistema de protección ante escenarios de falla.

Escenario	Dispositivos de protección				
	Que operaron	Operaron como prot. primaria	Operaron como prot. secundaria	Con pérdida de seguridad	Con pérdida de fiabilidad
F1	0, 3, 8, 4, 7				
F2	1, 4, 5, 6,9,10				

Nota: Suponga que todas las cargas del SEP son cargas activas.

II. Para el sistema de potencia de la Figura 1.25, realice:

a) La zonificación según la ubicación de los CBs.
b) Complete adecuadamente la Tabla 1.5 para las fallas propuestas. Tenga en cuenta que ocurre una falla a la vez, es decir, no son simultaneas. Considere que el sistema de protecciones operó de tal manera que despejó la falla en el SEP.

Tabla 1.5. Operación de sistema de protección en el SEP de la Figura 1.25.

Escenario de falla	Dispositivos de protección				
	Que operaron	Operaron como prot. Primaria	Operaron como prot. secundaria	Con pérdida de seguridad	Con pérdida de fiabilidad
F1	11,18				
F2	1,3,6				
		3,4,10,11			
F3	5,8,10				
	1,5,6				

Nota: Suponga que todas las cargas del SEP son cargas pasivas.

© Cesar A. Orozco-Henao

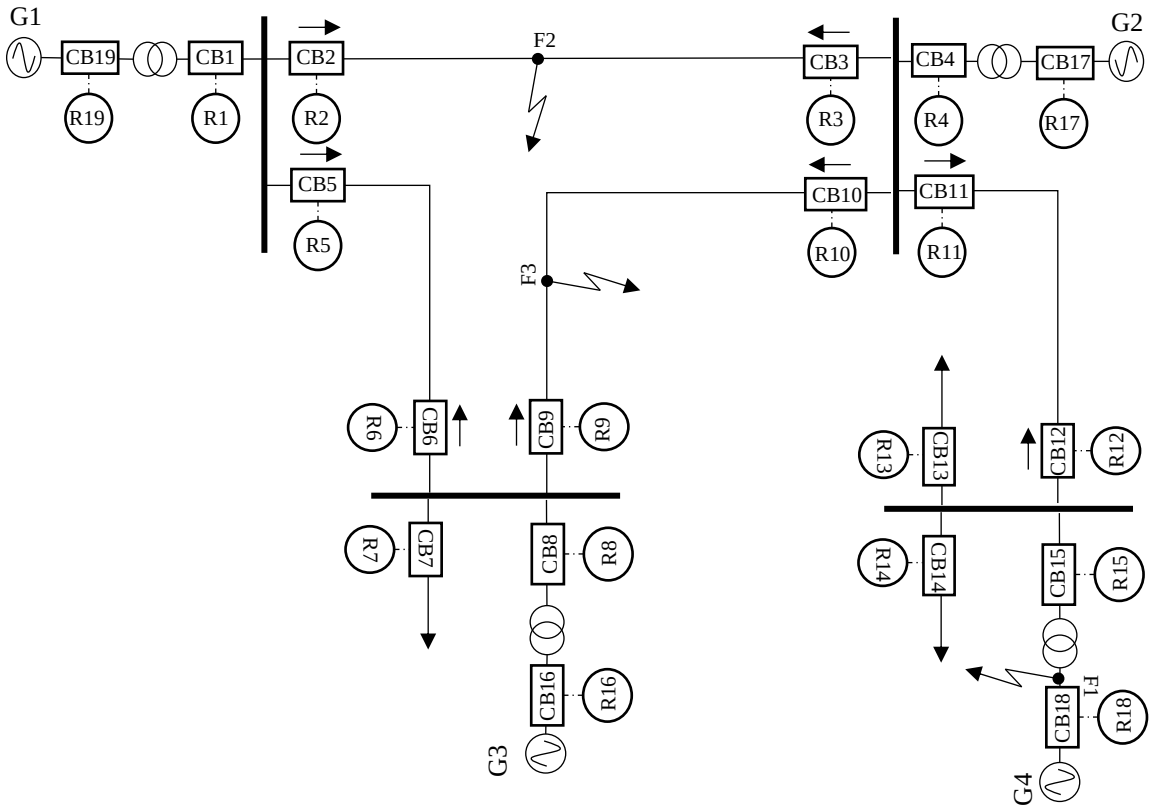


Figura 1.25. SEP para estudio de confiabilidad de sistemas de protección.

III. Para el sistema de potencia de la Figura 1.26, analice y complete adecuadamente la Tabla 1.6 para las fallas propuestas. Tenga en cuenta que ocurre una falla a la vez, es decir, no son simultaneas. Considere que el sistema de protecciones operó de tal manera que despejó la falla en el SEP.

Tabla 1.6. Operación de sistema de protección en el SEP de la Figura 1.24.

Escenario de falla	Dispositivos de protección				
	Que operaron	Operaron como prot. Primaria	Operaron como prot. secundaria	Con pérdida de seguridad	Con pérdida de fiabilidad
	5,6,8,9,15				
F1	2, 3, 4, 5	2, 5			
F2	12, 17, 28				
F1					3,5
F3	2,3,10,12,22,28,29				8, 13

© Cesar A. Orozco-Henao

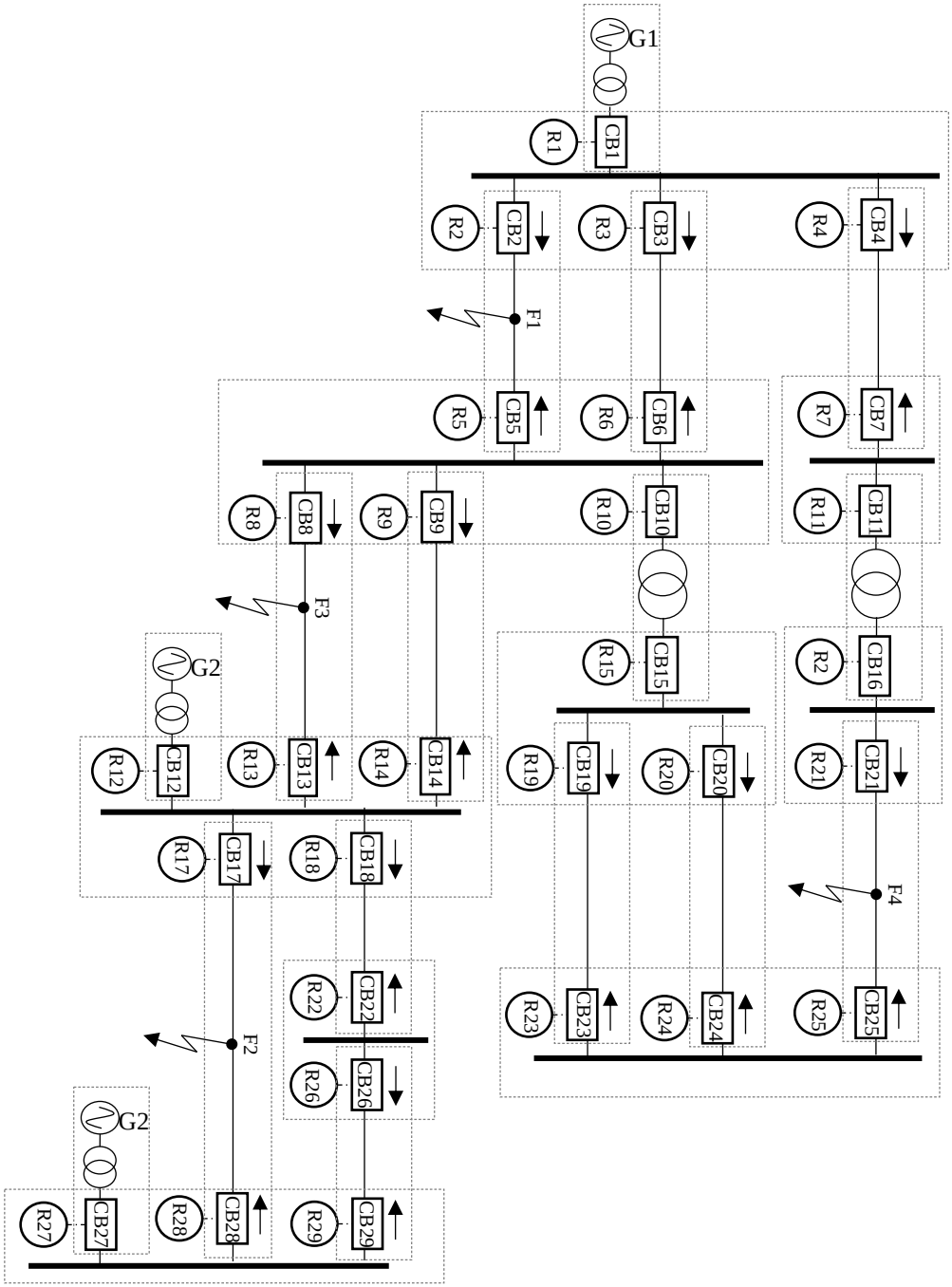


Figura 1.26. SEP para estudio de confiabilidad de sistemas de protección.

IV. Para el sistema de potencia de la Figura 1.27 complete adecuadamente la Tabla 1.7 para la falla propuesta. Considere que el sistema de protecciones operó de tal manera que despejó la falla en el SEP. Suponga que todas las cargas del SEP son cargas pasivas y los relés R3, R5 y R12 poseen función de protección contra falla de interruptor.

© Cesar A. Orozco-Henao

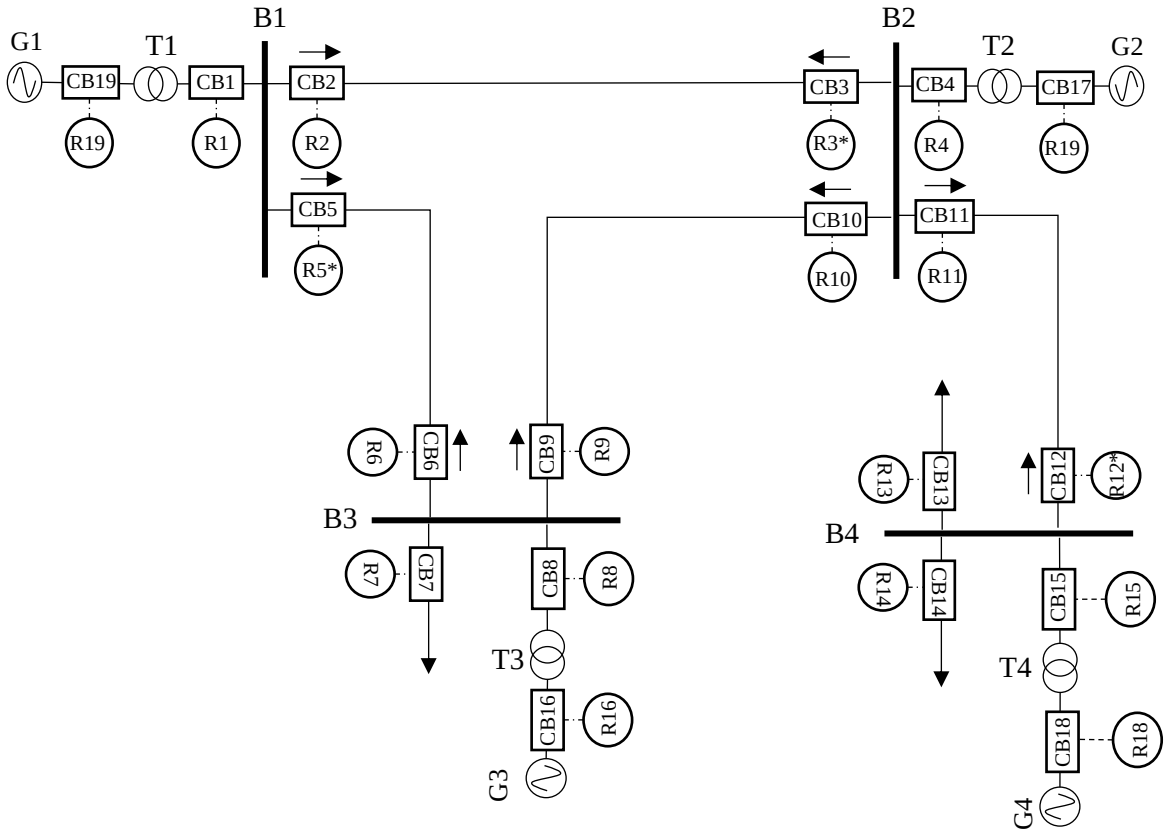


Figura 1.27 SEP para estudio de confiabilidad de sistemas de protección.

Tabla 1.7 Operación de sistema de protección en el SEP de la Figura 1

Componente en falla	Dispositivos de protección					
	Que operaron	Operaron como prot. Primaria	Operaron como prot. Respaldo local	Operaron como prot. Respaldo remoto	Con pérdida de seguridad	Con pérdida de fiabilidad
B1-B2	2, 4, 9,10, 11, 12					
B2-B4	2, 3, 4, 9, 10,12					
B1-B3	3, 7, 8, 10, 19					
B2-B3	5,8,10					

V. Para el sistema de potencia de la Figura 1.28, complete adecuadamente la Tabla 1.8 para la falla propuesta. Considere que el sistema de protecciones operó de tal manera que despejó la falla en el SEP. Suponga que todas las cargas del SEP son cargas pasivas y los relés R5 y R10 poseen función de protección contra falla de interruptor.

Tabla 1.8. Operación de sistema de protección en el SEP de la Figura 1

Componente en falla	Dispositivos de protección					
	Que operaron	Operaron como prot. Primaria	Operaron como prot. Respaldo local	Operaron como prot. Respaldo remoto	Con pérdida de seguridad	Con pérdida de fiabilidad
B1-B2	2, 3, 4, 9,10, 11, 12					
B2-B4	2, 3, 4, 7, 9, 10,12					
B1-B3	3, 7, 10, 8					
B2-B3	5, 7, 10					
T1	1, 2, 5, 8					

© Cesar A. Orozco-Henao

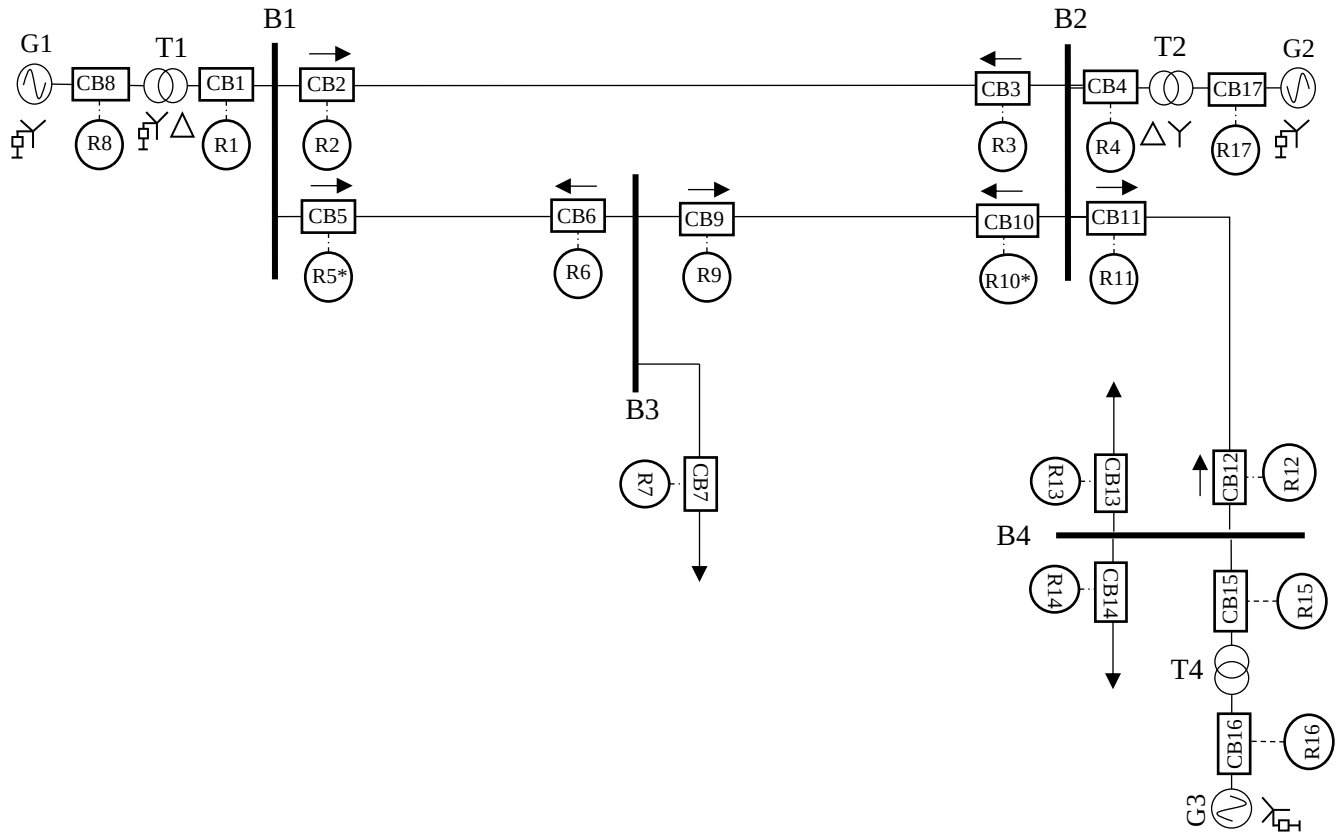


Figura 1.28. SEP para estudio de confiabilidad de sistemas de protección.

© Cesar A. Orozco-Henao

VI. Identifique cada una de las funciones de protección que posee el esquema presentado en la Figura 1.29.

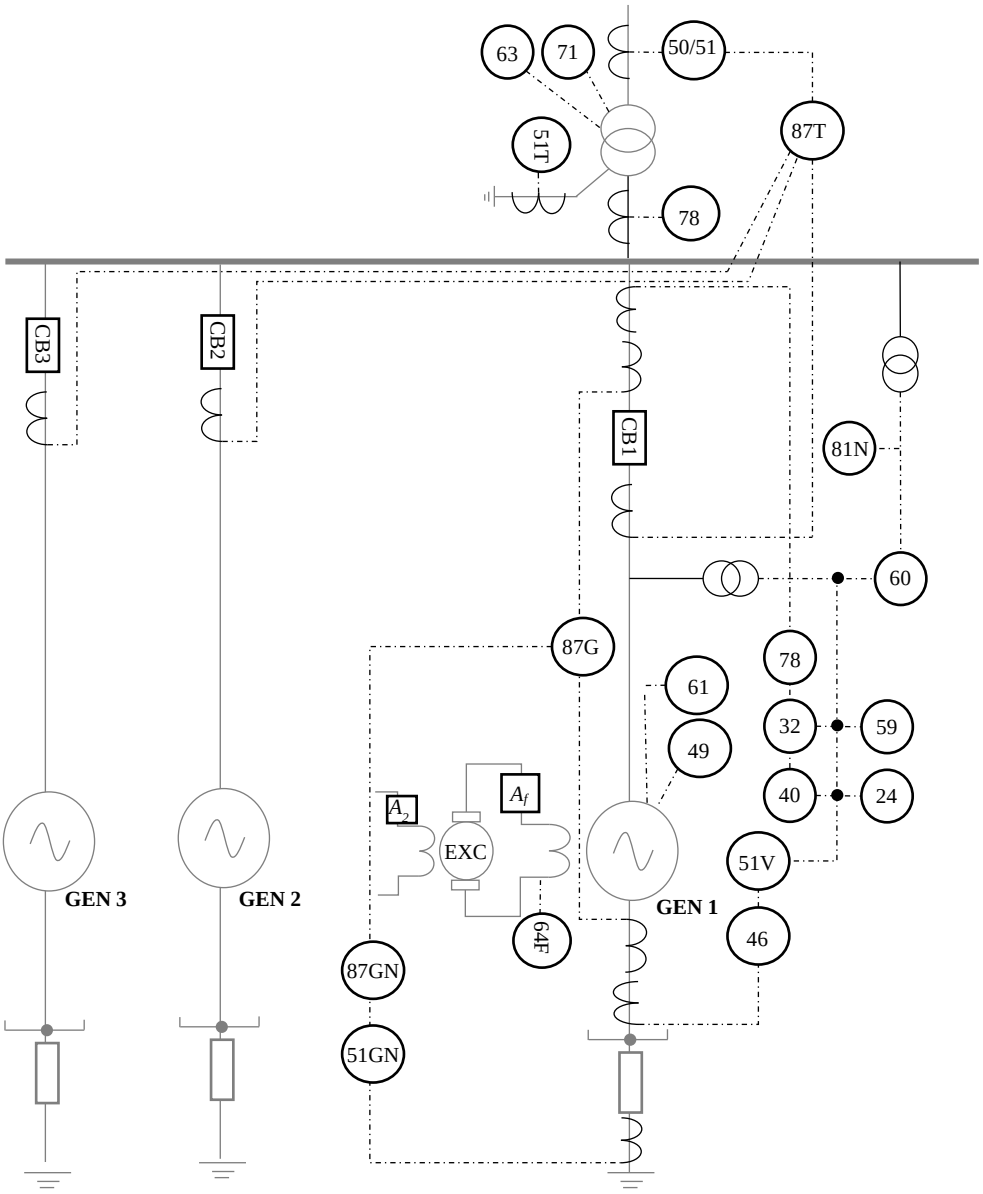


Figura 1.29. Protección para generadores compartiendo una unidad de Transformador.

© Cesar A. Orozco-Henao

1.17. Referencias

ABB. (2015). *Interruptores de Alta Tensión: Nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible*. *Power and productivity for a better world*.

ABB. (2017). 670/650 series and SAM600-IO ANSI.

ABB. (2020). *Outdoor Instrument Transformers: Buyer ' s Guide*.

Heising, C. (2007). *IEEE Recommended Practice for the Design of Reliable Industrial and Commercial Power Systems*.

Horowitz, S. H., & Phadke, A. G. (2008). *Power System Relaying*. *Power System Relaying: Third Edition* (Third edit). https://doi.org/10.1002/9780470758786

IEEE PSRC, W. I. 19. (2010). *Redundancy Considerations for Protective Relaying Systems*. *63rd Annual Conference for Protective Relay Engineers* (Vol. 91). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Kieffel, Y., Hermosillo, V., Mistiaen, B., Puyané, R., Hassanzadeh, M., & Bessède, J.-L. (2005). Experience with hollow core composite insulators at AREVA-TD Research and applications. In *Proceedings of the World Conference & Exhibition on Insulators* (p. 15). Hong Kong.

Power Systems Relaying Committee. (2008). *IEEE Standard for Electrical Power System Device Function Numbers, Acronyms, and Contact Designations*. *IEEE Std C37.2™-2008*. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2008.4639522

Sanderson, J. V. H. (2001). *IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems*. IEEE.

Sato, P. F. (2005). *Proteçao de Sistemas de Energia Elétrica*. Sao Paulo: Universidade Estadual de Campinas.

© Cesar A. Orozco-Henao